

学 校 代 码	11079
密 级	
U D C	



成都大学
CHENGDU UNIVERSITY

硕士学位论文

西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡的生长性能、免疫性能和肉品
品质的影响

Effects of American ginseng on growth performance,
immune performance and meat quality of chicken

研 究 生 姓 名 : 田盈盈

专 业 领 域 : 食品加工与安全

学 院 (所) : 食品与生物工程学院

年 级 : 2019 级

学 号 : 212019095135027

指 导 教 师 : 张亚玉

完 成 日 期 : 2022 年 4 月



Classified Index: _____

UDC: _____

Chengdu University
Master Degree Dissertation

**Effects of American ginseng on growth
performance, immune performance and meat
quality of chicken**

Candidate : Tian Yingying

Major : Food processing and safety

Student ID: 212019095135027

Supervisor: Prof. Zhang Yayu

April, 2022

摘 要

饲料工业和畜牧业的高速发展,饲料添加剂的使用日趋广泛,在畜禽饲料中成为不可缺少的组成部分,具有提高畜禽生长的作用。自国家提出禁止使用除中药外所有具有促生长的饲料添加剂品种,我国开始大力发展绿色、健康的饲料添加剂。西洋参作为药食两用的中药材,在机体代谢、免疫作用、内分泌系统方面有显著的调节功能,但目前西洋参的功效主要集中在人体临床医学上,而对于西洋参在畜禽养殖,尤其是畜禽生长发育、肉品质和畜禽疾病等方面研究报道尚不可见。因此,将西洋参应用在养殖业符合国家在“健康养殖”发展的要求,也符合“健康中国”发展对健康食品的安全生产的需求。同时对西洋参精深产品的开发及市场的拓宽提供了新的发展理念。为了探究西洋参对龙凤土鸡生长性能、屠宰性能、免疫性能和肉品品质的影响,将 400 只龙凤土鸡分为对照组、0.1%组(0.1%西洋参+基础日粮)、0.2%组(0.2%西洋参+基础日粮)、0.4%组(0.4%西洋参+基础日粮),试验周期为 115 天。试验结果如下:

(1) 不同产区西洋参中单体皂苷、总糖、多糖、水分、总灰分和粗蛋白含量有着一定差异。四个产区西洋参的单体皂苷 Rg_1 、 Re 、 Rb 含量均符合药典标准,虽然不同产地的皂苷含量存在差异,但其所占的相对比例差异不大。糖类含量的测定,表明吉林西洋参的总糖含量大致高于其他产地;陕西西洋参的多糖含量大致高于其它产地。以西洋参 7 种单体皂苷含量和糖类含量进行综合聚类分析,将 4 个产地西洋参药材分为三类,第 I 类为:山东和陕西;第 II 类为:吉林;第 III 类为:陕西。

由于西洋参价格相对较高,提高了将其制作成饲料添加剂的成本,但本实验就地取材选用四川西洋参为原料,一方面因其价格与山东、吉林等地的西洋参相比偏低,另一方面通过实验可知,四川西洋参和山东西洋参中单体皂苷和糖类的组成和分布规律最为相似,既可在研究西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡的影响方面发挥最大作用,又可以降低成本。

(2) 在龙凤土鸡的日粮中加入西洋参粉,龙凤土鸡的体重、采食量与饲料转化率都有所改善,并在添加 0.1%~0.2%西洋参的试验鸡体重增加最为显著,说明西洋参能提高龙凤土鸡的生长性能;在日粮中添加西洋参对龙凤土鸡的屠宰性能有显著影响,添加 0.1%~0.2%的西洋参提高了龙凤土鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率、腿肌率和胸肌率。

在免疫性能方面,饲喂西洋参的试验鸡胸腺和脾脏的重量有所增加,免疫球蛋白(IgM、IgG 和 IgA)含量较对照组也显著提升,添加 0.1%~0.2%的西洋参对龙凤土鸡的免疫功能有显著影响。对四个试验组龙凤土鸡的血清生化指标进行测定,发现添加组的试验鸡血清总蛋白、球蛋白和白蛋白含量均高于对照组,胆固醇和甘油三酯含量有所降

低，说明在饲料中适量添加西洋参（0.1%~0.2%）能增强龙凤土鸡免疫性能。

（3）通过在龙凤土鸡的日粮中添加不同剂量西洋参粉，并在散养方式下饲喂 115 天（1~35d、35~80 d、80~115 d），研究其饲喂时间和添加剂量对龙凤土鸡肌肉品质中物理指标、化学指标及感官评价的影响。饲喂结束时，肌肉的 pH 值、含水率在不断上升，滴水损失和蒸煮损失在逐渐下降，三个饲喂阶段中，添加组龙凤土鸡的含水率显著高于对照组，其中 0.1%组、0.2%组的提升效果最为显著。添加西洋参对滴水损失和蒸煮损失有显著影响，0.2%组的滴水损失显著低于其他处理组，0.1%组在降低蒸煮损失时效果最好。

在肌肉化学指标中，蛋白质和脂肪的含量在随时间的增长不断上升，其中添加组胸肌和腿肌的 pH 值在三个饲喂阶段均高于对照组，而添加组中 0.2%组的 pH 值最高。对照组胸肌蛋白质含量在 22.14~25.96%之间，腿肌蛋白质含量在 18.54~24.73%之间，0.2%组胸肌蛋白质含量比对照组高 5.39%，腿肌蛋白质含量比对照组高 5.93%。对照组胸肌脂肪含量在 0.67~0.77%之间，腿肌脂肪含量在 1.70~2.60%之间，0.2%组胸肌、腿肌脂肪含量最低，分别在 0.51~0.61%、1.44~1.78%之间。通过对鸡肉中氨基酸含量的分析，实验前期添加组的氨基酸含高于对照组，但差异不显著，到了实验后期，添加组龙凤土鸡肌肉中的鲜味氨基酸含量、氨基酸总量以及必需氨基酸含量都显著提高，使得在感官评价中添加组在气味和肉汤鲜度中的得分显著高于对照组。以上研究结果表明在饲料中添加西洋参能够促进蛋白质、氨基酸在机体内积累，提高肌肉的系水能力，从而提高龙凤土鸡的肉品品质。

关键词：西洋参；生长性能；免疫性能；肉品品质

Abstract

With the development of animal husbandry and feed industry, feed additives are used more and more widely. They have become the conventional components of livestock and poultry feed and an important means to promote the growth of livestock and poultry. Since the Ministry of agriculture and rural areas proposed to withdraw all kinds of growth promoting drugs and feed additives except traditional Chinese medicine from January 1, 2020, it marked that China began to enter the era of "no resistance, limited resistance and no resistance". American ginseng, as a dual-purpose traditional Chinese medicine for medicine and food, has significant regulatory functions in body metabolism, immune system and endocrine system. However, at present, the efficacy of American ginseng is mainly concentrated in human clinical medicine, while there are no research reports on American ginseng in livestock and poultry breeding, especially livestock and poultry growth and development, meat quality and livestock and poultry diseases. Therefore, the application of American ginseng in aquaculture meets the requirements of the development of "healthy aquaculture" and the demand of "healthy China" for the safe production of healthy food. At the same time, it provides a new development concept for the development of American ginseng refined products and the expansion of the market. In order to explore the effects of American ginseng on the growth performance, slaughter performance, immune performance and meat quality of Longfeng native chickens, 400 Longfeng native chickens were divided into control group, 0.1% group (0.1% American ginseng + basic diet), 0.2% group (0.2% American ginseng + basic diet) and 0.4% group (0.4% American ginseng + basic diet). The test period was 115 days. The test results are as follows:

(1) The contents of monomer saponins, total sugar, polysaccharide, water, total ash and crude protein of American ginseng in different production areas were different. The contents of ginsenosides Rg1, re and Rb of *Panax quinquefolium* in the four production areas all meet the Pharmacopoeia standards. Although the contents of ginsenosides in different producing areas are different, their relative proportions are not different. The determination of sugar content showed that the total sugar content of Jilin American ginseng was roughly higher than that of other producing areas; The polysaccharide content of *Panax quinquefolium* in Shaanxi is roughly higher than that in other producing areas. Based on the comprehensive cluster analysis of the contents of saponins and sugars of seven monomers of American

ginseng, American ginseng from four producing areas were divided into three categories. The first category was Shandong and Shaanxi; Category II: Jilin; Category III: Shanxi.

Due to the relatively high price of American ginseng, the cost of making it into a feed additive increases. However, Sichuan American ginseng was selected as raw material in this experiment. On the one hand, its price is lower than that of American ginseng in Shandong and Jilin. In terms of experiments, it can be seen that the composition and distribution of monomeric saponins and sugars in American ginseng from Sichuan and American ginseng are the most similar, which can not only play the greatest role in studying the effect of American ginseng feed additives on Longfeng chickens, but also reduce costs.

(2) Adding American ginseng powder to the diet of Longfeng native chicken improved the body weight, feed intake and feed conversion rate of Longfeng native chicken, and the weight gain of experimental chicken added with 0.1% ~ 0.2% American ginseng was the most significant, indicating that American ginseng can improve the growth performance of Longfeng native chicken; Adding American ginseng to the diet had a significant effect on the slaughter performance of Longfeng native chicken. Adding 0.1% ~ 0.2% American ginseng improved the slaughter rate, semi clean bore rate, full clean bore rate, chest muscle rate and leg muscle rate of Longfeng native chicken. In terms of immune performance, the weight of thymus and spleen of experimental chickens fed with American ginseng increased, immunoglobulin The contents of (IgM, IgG and IgA) were also significantly higher than those in the control group. The addition of 0.1% ~ 0.2% American ginseng had a significant effect on the immune function of Longfeng native chickens. The serum biochemical indexes of Longfeng native chickens in the four experimental groups were measured. It was found that the contents of serum total protein, globulin and albumin in the addition group were higher than those in the control group, and the contents of cholesterol and triglyceride decreased, indicating that they were fed Proper addition of American ginseng (0.1% ~ 0.2%) can enhance the immune performance of Longfeng native chicken.

(3) By adding different doses of American ginseng powder to the diet of Longfeng native chicken, They were fed in free range for 115 days (1 ~ 35d, 35d ~ 80 d, 80 d ~ 115d) to study the effects of feeding time and dosage on physical indexes, chemical indexes and sensory evaluation of muscle quality of Longfeng native chicken. At the end of feeding, the pH value and moisture content of muscle were increasing, and the drip loss and cooking loss were gradually decreasing. In the three feeding stages, the moisture content of Longfeng

native chicken in the addition group was significantly higher than that in the control group, Among them, 0.1% group and 0.2% group had the most significant improvement effect. The drip loss of 0.2% group was significantly lower than that of other treatment groups, and the effect of 0.1% group was the best.

Among the muscle chemical indexes, the contents of protein and fat increased with time. The pH values of chest and leg muscles in the addition group were higher than those in the control group in three feeding stages, while the pH value of 0.2% group was the highest. The protein content of pectoral muscle in the control group was 22.14 ~ 25.96%, and that of leg muscle was 18.54 ~ 24.73%. The protein content of pectoral muscle in the 0.2% group was 5.39% higher than that in the control group, and that of leg muscle was 5.93% higher than that in the control group. The fat content of breast muscle and leg muscle in the control group was 0.67 ~ 0.77%, 1.70 ~ 2.60%, and the fat content of breast muscle and leg muscle in the 0.2% group was the lowest, 0.51 ~ 0.61% and 1.44 ~ 1.78% respectively. Through the analysis of amino acid content in chicken, the amino acid content of the added group was higher than that of the control group in the early stage of the experiment, but the difference was not significant. In the later stage of the experiment, the total amino acid content, essential amino acid content and delicious amino acid content of Longfeng native chicken muscle in the added group were significantly increased, In sensory evaluation, the scores of odor and broth freshness in the addition group were significantly higher than those in the control group. The above results show that adding American ginseng to the feed can promote the accumulation of protein and amino acids in the body, improve the water system ability of muscle, and improve the meat quality of Longfeng native chicken.

Key Words: American ginseng; Growth performance; Immune performance; meat quality

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
1 绪论.....	1
1.1 西洋参概述.....	1
1.2 西洋参产品开发研究现状.....	3
1.3 中草药饲料添加剂研究现状.....	5
1.4 本课题论文研究目的及意义.....	7
1.5 研究内容.....	7
1.6 技术路线.....	8
2 不同产地西洋参质量评价.....	9
2.1 试验材料.....	9
2.1.1 试验材料.....	9
2.1.2 主要仪器与设备.....	9
2.1.3 试验试剂.....	10
2.2 试验方法.....	11
2.2.1 不同产地西洋参皂苷单体含量的测定.....	11
2.2.2 不同产地西洋参糖类含量的测定.....	13
2.2.3 不同产地西洋参的水分、总灰分和粗蛋白含量的测定.....	14
2.3 结果与分析.....	15
2.3.1 方法学考察.....	15
2.3.2 不同产地西洋参皂苷单体含量.....	15
2.3.3 不同产地西洋参的糖类含量.....	16
2.3.4 不同产地西洋参的水分、总灰分和粗蛋白含量.....	17
2.3.5 主成分分析.....	18
2.3.6 相关性分析.....	18
2.3.7 综合聚类分析.....	19
2.4 本章小结.....	20
3 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡生长、屠宰和免疫性能的影响.....	22
3.1 试验材料.....	22

3.1.1	试验动物.....	22
3.1.2	主要仪器与设备.....	22
3.1.3	试验试剂.....	23
3.2	试验方法.....	23
3.2.1	试验设计.....	23
3.2.2	饲养管理.....	24
3.2.3	生产性能的测定.....	24
3.2.4	屠宰性能的测定.....	25
3.2.5	免疫性能的测定.....	25
3.3	结果与分析.....	26
3.3.1	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡平均体重的影响.....	26
3.3.2	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡平均日增重的影响.....	27
3.3.3	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡平均日采食量的影响.....	27
3.3.4	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡料肉比的影响.....	28
3.3.5	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡死淘率的影响.....	28
3.3.6	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡屠宰性能的影响.....	29
3.3.7	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡免疫性能的影响.....	30
3.3.8	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡血清生化指标的影响.....	32
3.4	小结.....	33
4	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡肉品品质的影响.....	35
4.1	试验材料.....	35
4.1.1	试验动物.....	35
4.1.2	主要仪器与设备.....	35
4.1.3	试验试剂.....	36
4.2	试验方法.....	36
4.2.1	试验设计.....	36
4.2.2	饲养管理.....	37
4.2.3	样品采集.....	37
4.2.4	pH 值和系水力的测定.....	37
4.2.5	营养成分的测定.....	38
4.2.6	感官评价测定.....	38
4.3	结果与分析.....	39
4.3.1	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡 pH 值和系水力的影响.....	39

4.3.2	西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡营养成分的影响.....	43
4.3.3	感官评价.....	48
4.4	本章小结.....	49
5	结论、展望.....	51
5.1	结论.....	51
5.2	展望.....	52
	参 考 文 献.....	53
	攻读硕士学位期间发表论文及科研成果.....	59
	致 谢.....	60

1 绪论

1.1 西洋参概述

西洋参 (*Panax quinquefolium* L.), 又称花旗参、洋参, 为五加科人参属多年生草本, 可用其干燥根茎入药或加入日常膳食中通过食疗进补, 其味甘、性凉、入心、肺、肾经, 具有生津液、除烦倦, 清热养阴等功效^[1], 是一种药食同源的滋补珍品, 深受消费者的喜欢。西洋参原产于美国和加拿大, 二十世纪七十年代引入我国后逐渐形成四大种植区, 分别是东北、华北、华中以及康滇种植区^[2]。由于西洋参栽培中种连作障碍的问题使得原产地面临无地可种的局面, 而建立新的产区是目前有效的解决办法, 经调研发现四川境内的气候与土壤条件满足西洋参的生长需求, 在四川古蔺县引种栽培的西洋参的品质也符合药典标准, 四川省将成为新一轮西洋参主产区^[3]。

西洋参中的化学物质复杂多样, 如皂甙类、氨基酸、挥发性油类、多糖和脂肪酸等。其中, 以西洋参皂甙为重要的生物活性成分, 目前在西洋参根、茎叶、果实、芦头、花等不同部位中共发现 49 种^[4]。另外, 人参皂甙在组织部位、生长年限的不同中, 储量也不同。西洋参的韧皮部与周皮中富含大量的西洋参皂甙, 而木质部分布比较少, 且韧皮部面积越小西洋参皂甙的浓度也就越低。休眠期时, 皂甙沉淀浓度最高; 展叶至盛花期时有明显减弱的趋向。西洋参根中的人参皂甙含量和生长时间的多少成正比。休眠期时, 皂甙沉淀含量高; 展叶至盛花期时有明显下降的趋势。人参皂甙水平受到根龄的影响, 四年生西洋参根中皂甙可达 6.36%^[5]。西洋参中氨基酸高达十六种, 其中总氨基酸是含量最高的一类, 为 3.372%—13.922%, 但在各部位的浓度也有一些不同, 最高含量出现在叶和须根中, 其次是根和茎。中性氨基酸与酸性氨基酸浓度方面, 西洋参地下部分略低于地上部分, 主根含量不及须根含量^[6]。产地不同、参育年龄不同, 氨基酸含量也有所差异。张崇禧^[7]在西洋参根中, 测定的多糖含量为 31.0%—57.7%, 人参三糖、蔗糖、麦芽糖等低聚糖类含量为 22.9%—34.7%, 果胶含量约为 16.11%—27.73%。而西洋参中的果胶主要由半乳糖、葡萄糖、鼠李糖、木糖、阿拉伯糖等组成。挥发性油类作为西洋参中一种最主要的有效化学成分, 使其产生了特殊香气, 在西洋参挥发油中目前已被识别出的四十五种物质, 倍半萜类化合物高达二十六种, 约占总挥发性油类的四分之三^[8]。李静^[9]等人发现西洋参叶中不饱和脂肪酸含量最大的是十五烷酸, 为 28%; 不饱和脂肪酸含量为 39.05%。西洋参油脂中含有乙酸、庚酸、十五碳酸等十一种脂肪酸, 在此基础上又鉴定出十四碳酸、12-甲基-十四碳酸及棕榈酸等^[10]。

西洋参为凉性中药材, 凉能除热, 既能够清热养阴, 又能生津止渴。夏季酷暑易伤

及身体的元气，出现虚火烦躁、心烦口渴、疲乏等症状，服用西洋参能够缓解症状，大补元气^[11]。此外，因西洋参含有有价值的药物活性成分，如人参皂苷、聚乙炔、多酚类化合物和酸性多糖，在神经系统、心血管系统、免疫功能等方面有着显著影响，还具有抗衰老、抗炎等作用^[12-16]。

（1）对神经系统的影响

西洋参对中枢神经系统有刺激和抑制作用，并可能调节神经传递。大鼠冠状动脉结扎致急性心肌梗死 48h 后给药和服用西洋参总皂苷溶液 7 天后进行大脑中动脉栓塞缺血 24h 的细胞凋亡率低于凋亡阳性组，证明西洋参总皂苷可有效防治缺血的心肌细胞和神经细胞 DNA 断裂及凋亡^[17]。Wu^[18]等发现人参皂苷减轻了甲基苯丙胺引起的大鼠焦虑，缩短了强迫游泳实验中的静置时间，显著减少了迷宫实验中的错误次数。有研究表明，长期摄入人参皂苷可以通过减少氧化应激和上调海马中的可塑性相关蛋白来防止记忆丧失和损伤^[19, 20]。

（2）对心血管系统的影响

杨溯等^[21]证实了西洋参总皂苷可以拮抗氯化钙中的钙离子通道，使胞内钙离子增加引起各种室性心律不齐，其中人参三醇皂苷可降低能使大鼠机体心肌细胞搏动的群落，并增加动态电位变化频率的发放；而西洋参二醇皂苷则可抵抗因氯化钡、氯化钙-药理剂量以及因结扎后左冠状动脉产生的心律失常，从而降低了离体大鼠右心房的自律性。王晓坤^[22]等构建了三种缺氧模型，并发现给予西洋参总皂苷的缺氧小鼠提高了生存时间，说明西洋参总皂苷能提高机体在缺氧条件下的承受力，改善机体的缺氧状态。刘松^[23]等表明西洋参茎叶皂苷可通过控制急性脑缺血再灌注所致的炎症反应和氧化损害来对大鼠急性脑缺血再灌注损害具有一定的防护效果，为其进行缺血性脑血管病变的预防提出必要的试验依据。

（3）对免疫功能的影响

西洋参花多糖可通过提高巨噬细胞吞噬能力、杀灭病原细菌，以及释放免疫因子三个方面提高巨噬细胞的免疫活力，并将之研制为提高人类免疫力功效的保健品，还可以当做食品的原料使用^[24]。Ghosh^[25]等从西洋参悬浮培养物中分离到一种具有免疫调节特性的酸性多糖组分 AGC3，结构分析表明 AGC3 中存在果胶鼠李糖乳糖醛酸 I 多糖，其通过增强多种免疫调节介质，刺激小鼠巨噬细胞和脾细胞，具有作为免疫刺激营养剂的潜力。李岩^[26]等由环磷酰胺致免疫功能低下的小鼠为模型，研究小鼠白细胞减少与西洋参根粗多糖的关系，结果发现西洋参根粗多糖能有效缓解环磷酰胺导致的小鼠免疫功能衰弱的问题，还能增强小鼠免疫系统的吞噬功能。韩红玉^[27]通过动物试验，研究不同添加量的西洋参多糖对机体的免疫调节能力，实验结果表明西洋参多糖对免疫低下小鼠的

免疫有增强作用,对环磷酰胺致损的老鼠免疫系统也有一定的恢复能力。赵云利^[28]等人研究结果表明,西洋参皂甙可提高小鼠腹腔巨噬细胞新陈代谢,从而形成生物活性物质,提高机体的细胞免疫活性。

(4) 抗氧化活性

西洋参皂苷能通过消除自由基,增加抗氧化酶的表达水平来提升机体抗氧化功能,从而增加抗氧化损伤和防诱变能力,使机体避免遭受自由基伤害^[29]。衣洁菡^[30]对西洋参中的人参皂苷清除阴离子、自由基的能力选用化学发光体系进行测定,结果表明人参单体皂苷 **Rb1** 和总人参皂苷的抗氧化性极强,且强于天然抗氧化剂 **Vc**。赵兰婷^[31]等研究西洋参对 X 线辐射诱导小鼠肺过氧化损伤的防护作用,结果表明,西洋参能提高肺组织清除自由基的能力,减少肺组织中自由基的产生,从而实现对由辐射造成的过氧化损伤起到防护作用。

(5) 其他作用

周思敏^[32]等研究西洋参醇提取液对小鼠在氧气不足的环境下力竭游泳的血糖、时间等的影响。发现给予西洋参醇提取液后小鼠体内血糖水平提高,肌肉组织糖的供应充足,从而增加小鼠游泳时间。防止和处理高血糖及其并发症的最有效办法之一就是消除自主基,糖尿病患者高血糖不能有效抑制与自由基的系统活性有密切联系,陈锐^[33]等研究表明西洋参多糖肽能明显地减少糖尿病小鼠血清内蛋白质过氧化物的浓度,抗氧化酶 **SOD** 和 **GSH-PX** 的酶活性明显增加,因而有效地减少了机体内自由基的形成,抗氧化能力增强,达到降血糖的目的。Li^[34]等发现西洋参蛋白质可明显减少血乳酸、血清尿素氮水平和丙二醛浓度,在提高肝糖元水平的同时增强了小鼠的抗疲劳能力。

1.2 西洋参产品开发研究现状

中华人民共和国国家卫生健康委员会二零一八年就将西洋参、党参等九种中药材物质,作为按照传统的既是食物又是中药材开展试生产提出建议(国卫食品评便函[2018]8号),并要求在规定范围和剂量内(<9g/天)作为药食两用。这一举措,一方面打开了西洋参产品市场,使得西洋参在食品、保健品和化妆品等方面的应用前景更加广阔,另一方面促进了西洋参产业的发展。

(1) 在医疗方面的应用

三百多年前我国医学舞台上就已出现西洋参的身影。中医中,西洋参常作为处方药被应用在单方、复方的汤药、散药、丸剂、酒剂等中,用以治疗元气损伤、阴虚火旺、热盛伤津、气血运行亏损等病症^[35]。如袁占盈^[36]经常以三份西洋参加入一份三七进行复配使用,可化淤止痛生肌、补气生津;张学文^[37]调配的四参汤,能起到活血、解毒养阴

的功效，对防治心律失常和心肌炎的效果很显著。在现代医学中，也可用来防治神经系统病变、呼吸系统疾病、心血管疾病、糖尿病、抗衰老、抗疲劳、降血糖等。随着现代药剂的发展，西洋参的药用方法得到很大改进，不少药厂将其制成方便食用的药剂，主要分为液体和固体两种。液体制剂最大程度的保存了西洋参中活性成分，如西洋参口服液、西洋参月见草口服液、石斛洋参冲剂等；而固体制剂则是把西洋参研磨成细粉，直接添加在胶囊剂、片剂、丸剂等剂型中，如洋参保肺丸、复方洋参片等；其他一些药剂，如癰速康脐疗袋^[38]。

（2）在保健食品方面的应用

西洋参保健食品的开发应用于 20 世纪 90 年代初，种类繁多，有直接切成片状，也有通过现代科学技术精制而成的成品，为了增强疗效往往会配一些中草药。目前，国内外市面上的西洋参保健品最常用的品种主要有西洋参片剂，人参皂甙的损失较小，营养价值高，应用群众广泛；西洋参口服液，方便服食，易于消化吸收；西洋参胶囊，能延长或释放保健功效物质，便于口服；西洋参保健饮料，口味独特，有提高免疫功能、减轻身体疲乏的功效；西洋参茶，按照相关比例将大小不等的西洋参颗粒封口装袋，便于携带；西洋参膏剂；洋参酒；洋参果珍等^[39]。国外出产的西洋参保健产品主要有鹰牌花旗参茶，西洋参袋泡茶，此外还有人把西洋参融入了冰激凌和口香糖中^[35]。

（3）在化妆品方面的应用

因西洋参中含有丰富的活性成分，具有美白、抗氧化和抗衰防皱的作用。有研究表明人参皂苷可用于增强皮肤健康和美容，是可靠的抗色素沉着剂^[40]。原人参三醇通过调节基因表达改善屏障功能和水合作用，可用作皮肤保湿化妆品的活性成分^[41]。在美容护肤品行业中，西洋参提取物主要作用是收敛剂、皮肤调理剂，添加在化妆品中可以祛除黑色素、消除细纹、激活肌肤细胞、防止胶原蛋白的流失。美国寇菲西洋参护肤品针对不同人群、不同时间和部位开发了一系列产品，包括洗面奶、日霜、眼霜、夜霜、颈霜和脚霜等；国内商家将西洋参加入化妆品与洗护用品中，如粉底液、BB 霜、CC 霜、沐浴乳和洗发露等。

（4）西洋参药膳

药膳是将传统中医学应用在日常饮食中实践出来的，是将中药与一些具有药用价值的食物配伍而烹饪出的美食。它取于“药食同源”思想，将药物作为食物，又将食物赋以药用，二者强强联合，相辅相成；既能增加营养价值，又能防病治病，强身健体等^[42]。在东南亚一些国家与我国南方部分地区盛行食疗进补，在日常饮食中加入一些具有滋补强身作用的中药，如西洋参、人参、百合、麦冬等，从而调节身体机能、提高免疫力。常见的西洋参药膳有：抗疲劳的龙眼洋参茶、养阴生津的洋参麦冬茶、清热润燥的洋参

川贝梨、益气养血的洋参龙眼饮、降脂降糖的洋参杞子炖甲鱼、美容养颜的花旗参鸡脚汤等。

1.3 中草药饲料添加剂研究现状

我国是中医中药的故乡，中草药资源极为丰富，不少中草药具有健胃、抗菌消炎、促进食欲、帮助消化等作用，同时有些中草药本身就是畜禽的天然饲料，因此开发天然、安全、有效、稳定、适口性好、对环境无危害的无抗饲料添加剂已成为我国畜牧业研究的重要方向。目前已经有几百种饲料在畜禽行业中得到广泛应用，中草药体系发展完整，将其应用于饲料中可以取得令人满意的效果。由于中草药中含有丰富的化学成分，对动物的生长具有一定的促进作用，带来的营养价值潜力巨大，并且可以充分发挥药效，一方面在各类疾病的防治方面发挥很好的效果，如山楂、枸杞中的有效成分丰富，能为机体提供养分^[43]；另一方面还能提升动物的免疫力、促进动物生长，刘桂英发现人参、银耳、鸡血藤等能提高白细胞，增强吞噬功能，提高系统免疫功能^[44]。不同类型中草药作用也不同，大青叶的水煎制剂可抑制金黄色葡萄球菌、乙型变异性链球菌；其水浸液可有效抑制革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌^[45]。利用鸡胚尿囊膜法评价板蓝根萃取液，表明它对流感病毒有防御与中和的功能^[46]。张明发^[47]等发现甘草中的甘草酸能抑制盐皮质激素代谢，提高内源性和外源性皮质激素的活性，添加在饲料中可以取代外源性激素，降低由外源性激素引起的不良反应。目前中草药在生产实践中的应用主要有以下几种：

（1）提高生产性能

由于部分中药有改善饲料风味、提高动物营养、增进肠胃中消化酶和蛋白酶等的产生和活性、提高肠液分泌、提高对饲料消化吸收能力等作用，因此通过添加中草药，可以提高鸡的产品特性。Guo^[48]等人提出，在肉鸡的日粮中加入中草药制剂可以提高体重，采食量和饲料转化率有所上升；日粮中补充大豆苷元异黄酮和中草药，可以提高抗氧化酶的活性和矿物质含量来改善家禽的产蛋量^[49]；黄芪、陈皮、当归和甘草等复配成的中草药添加剂可以提高芦花鸡的饲料转化率和肉质品质^[50]；由茯苓、泽泻、麦芽、山楂、决明子、党参、甘草等组成的复合添加剂有利于提高三黄鸡的屠宰性能，降低腹部脂肪的沉积，改善胴体品质^[51]。

（2）增强免疫力

中草药的免疫调节路径，一般是对机体免疫脏器（胸腺、肾上腺、法氏囊等）予以调节，以及对免疫细胞（淋巴细胞、造血干细胞、第三类淋巴细胞等）进行调节。中草药中的多糖、生物碱、皂苷、蒽类以及有机酸含量等，均有提高机体免疫力的作用。王洪贺^[52]等发现按照 25%党参、20%黄芪、20%蒲公英、10%白术、15%枸杞子、10%山

植的比例配制饲料添加剂能提高黑羽乌鸡的采食量和免疫功能，降低料肉比，1%的添加量效果最好并且所得的经济效最高。王雪飞^[53]将苦豆籽粕与两歧双歧杆菌复配制成液体合生元，对肉鸡的免疫器官指数、NK 细胞活性、血清中总胆固醇含量的改善作用明显。此外，添加 1%的补气剂“八珍散”能提高肉鸡免疫血清球蛋白和 γ 球蛋白，在增强机体免疫力的同时还提高了抗氧化性^[54]。

(3) 防治疾病

中草药富含的各种有机小分子和微量元素，可以从内、外对各种病原微生物产生抑制或杀死的效果，同时能够调动机体非特异性免疫功能，而且不易出现残留、抗药性和毒副作用，是抗生素的理想替代品，能降低畜禽的腹泻率和死亡率。Nguyen^[55]等选择益气养阴、清热解毒的中药组方（由山药、山楂、当归、黄芪、何首乌、白芍、益母草、菟丝子、泽泻、蛇床子和乌药等组成）制成纳米添加剂，在 2%添加量时越南肉仔鸡的免疫力、抗氧化水平及防御功能提高，从而降低发病率和死亡率。方磊涵^[56]等在雏鸡的日粮中添加中草药复方多糖，发现鸡盲肠内有益的肠道杆菌数量有所增加，肠道环境得到改善，增强雏鸡的免疫力，减少注射新城疫苗的注射。对寄生虫造成的机械性损伤、缺乏营养元素、毒害作用的侵害时，中草药添加剂发挥了防护作用，这些中药既能抑制寄生虫的生长，又能增强机体的免疫力，达到既治标又治本的目的。用常山、青蒿、大黄、党参及当归等制成散剂混合在饲料当中可以有效防止球虫病^[57]。

(4) 改善肉品品质

家禽在屠宰后肌肉糖酵解加快，产生大量乳酸，pH 值急速下降，导致肌球蛋白变性，会影响肉的鲜销、加工以及适口性^[58]。翁茁先^[59]等研究中草药添加剂对五华三黄鸡肉品质及风味的影响，发现饲喂 120 天后的五华三黄鸡的肌肉 pH 值高于对照组，天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸等部分氨基酸水平有所提高，改善了脂肪酸含量。在贵州黄羽肉鸡的日粮中加入了当归、黄芪、山楂等十一种中药材，可提高肌肉氨基酸的构成比例，并增加必需氨基酸和鲜味氨基酸的比例含量^[60]。张慧茹^[61]等通过感官评价发现，饲喂中草药的鸡肉和鸡汤在气味、滋味和汤味上的评分高于对照组，中草药饲料添加剂能改善肌肉品质，提高鸡肉风味。

中草药饲料添加剂的功效和作用能代替抗生素类添加剂，并有着绿色环保、安全性能高、代谢速度快的优点，在养殖业中具有巨大优势。西洋参是药食同源的同时又是具有食用价值和药用价值的中药材，具有抑制中枢神经系统、缓解疲劳、提高免疫功能、减少应激反应等作用，且西洋参种植区域不断扩大，产能不断增加，市场价值能够满足用于饲料的开发。

1.4 本课题论文研究目的及意义

饲料工业和畜牧业的高速发展,饲料添加剂的使用日趋广泛,在畜禽饲料中成为不可缺少的组成部分,具有提高畜禽生长的作用。饲料添加剂的种类繁多,但作用比较单一,在畜禽健康上产生不同程度的副作用。自我国提出,限制使用除中药以外任何有促进生长发育的饲料添加剂品种,我国开始大力发展绿色、健康的饲料添加剂。因此,将中草药开发成畜禽饲料添加剂,正是响应国家政策,促进养殖动物绿色健康,确保食品安全的重要表现。近年来中草药饲料添加剂相关研究层出不穷,结果证明能显著促进动物生长、改善肉质、降低发病率、减少药物使用、提高饲料转化率等。

西洋参作为药食两用的中药材,在机体代谢、免疫系统、内分泌系统方面有显著的调节功能,既能作为处方药直接使用,又能开发为方便食用的保健品,还能在药膳中充当关键角色。但目前西洋参的功效主要集中在人体临床医学上,而对于西洋参在畜禽养殖,尤其是畜禽生长发育、免疫性能和肉品质等方面研究报道尚不可见。西洋参作为名贵上品药材,一直深受人们喜爱,但与市面上琳琅满目的人参制品相比,西洋参系列产品还是略显单调。由于西洋参在我国各个地方引种栽培成功,生产规模日益扩大,但西洋参地上部分与地下部分的剩余价值又得不到完全利用,从而导致了资源浪费问题。为扩大西洋参的使用范围,本文将西洋参加入到了龙凤土鸡的饲喂中,并深入研究了其对龙凤土鸡的生长性能、免疫能力和肉品质的影响,为健康有机营养的鸡肉的生产和西洋参在养殖业中的应用提供科学依据。

1.5 研究内容

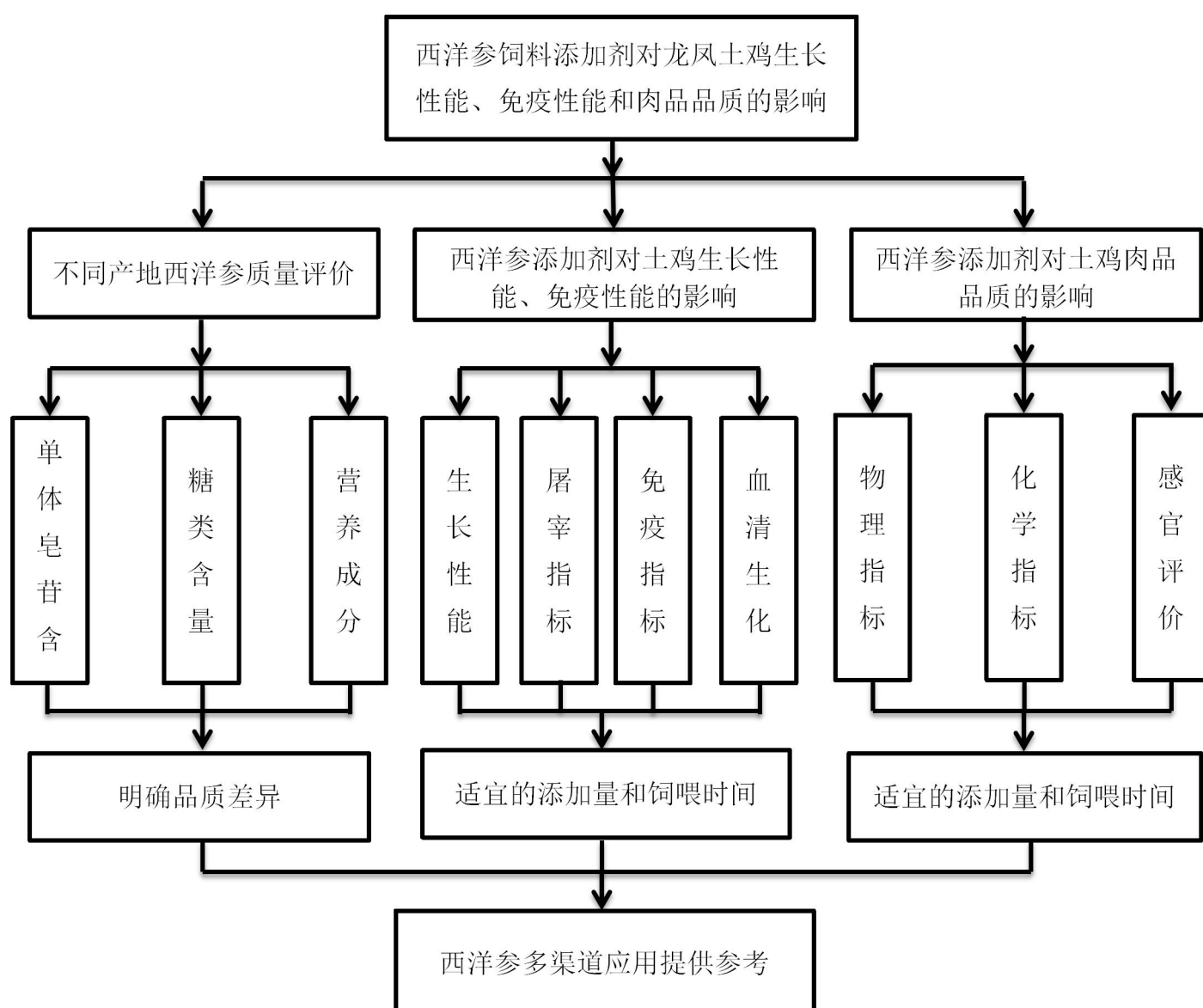
(1) 采用 HPLC 测定西洋参的七种单体皂苷含量、紫外分光光度计测定西洋参总糖含量及其他化学成分,通过对不同产地西洋参有效药用化学成分的含量研究,为阐明不同产地西洋参的化学组成以及化学组成差异提供理论依据,为西洋参的品质评价及扩大西洋参的应用范围提供有力的科学支撑。

(2) 通过在龙凤土鸡的日粮中不同添加量的西洋参和饲喂不同的时间,对龙凤土鸡的增重、采食量和料肉比做出分析;对龙凤土鸡的屠宰率、全净膛率、半净膛率、腿肌率和胸肌率等指标的测定,研究西洋参对龙凤土鸡屠宰性能的影响;利用酶联免疫法和全自动生化仪对龙凤土鸡免疫血清球蛋白和血清生化指标测定,研究西洋参对龙凤土鸡免疫性能的影响,探究西洋参替代抗生素的可行性及促生长机制。

(3) 通过在龙凤土鸡的日粮中添加不同剂量的西洋参并饲喂不同的时间,以龙凤土鸡肌肉的 pH 值、水分含量、滴水损失以及蒸煮损失、营养成分(蛋白质、脂肪和氨

基酸含量)和感官为评价指标,分析西洋参对龙凤土鸡肉品品质的影响,为西洋参在饲料中更加合理、高效的应用提供参考。

1.6 技术路线



2 不同产地西洋参质量评价

西洋参原产地为美国, 17 世纪时在我国东北地区尝试种植, 在种植技术和经验的不断完善后, 逐渐在我国各地找出适合西洋参种植的区域, 西洋参产业日新月异。由张亚玉研究员领导的课题组在四川省古蔺县建立了适合该区域西洋参生长的栽培技术模式, 并发现该区生长的西洋参品质符合《中国药典》的标准^[3]。为比较本地区西洋参质量和其他地区的差异, 有研究表明^[62, 63], 人参皂苷作为西洋参的主要次生代谢物, 多被用作评价西洋参的质量, 而不同产地因气候和土壤等因素的不同, 其西洋参有效成分的含量也存在一定差异, 在《中国药典》2020 年版中只是以 Rg₁、Re 和 Rb₁ 三种人参皂苷含量作为西洋参的质量控制指标, 不能全面判断西洋参的质量差异。因此本章采用超高效液相色谱法和紫外分光光度法对吉林、陕西、山东和四川所产西洋参中 7 种人参皂苷、总糖、水分、总灰分和粗蛋白含量进行测定和比较, 旨在对西洋参药材质量进行评价, 明确国内不同产地西洋参品质的差异性, 为充分利用好西洋参的潜在价值提供参考, 也为后续西洋参饲料添加剂的原料选择和成本控制提供理论依据。

2.1 试验材料

2.1.1 试验材料

供试样品为 2019 年 10~12 月采于吉林辉南、山东文登、陕西留坝、四川古蔺四个产地的健康、长势比较一致的四年生西洋参, 用蒸馏水将西洋参根清洗干净, 然后风干粉碎, 过 100 目筛, 密封保存, 用于成分含量的测定。

2.1.2 主要仪器与设备

表 2.1 主要仪器与设备
Table 2.1 Main instruments and equipment

仪器	型号	生产厂家
分析天平	ZA305AS	上海赞维衡器有限公司
恒温水浴锅	DZKW-4	北京中兴伟业世纪仪器有限公司
恒温鼓风干燥箱	ZFA-D5140	上海朗珂实验设备有限公司

表 2.1 续
Table 2.1 Cont

旋转蒸发仪	HB-10-S096	德国 IKA 公司
超声波清洗器	KV-3200V 型	昆山禾创超声仪器有限公司
高效液相色谱仪	1100	美国安捷伦 ((Angilent))
超纯水机	WP-UPT-20	四川沃特尔水处理设备有限公司
紫外分光光度计	UV-5200	上海元析仪器有限公司
消煮炉	BZ-JKXZ06-12B	上海 标卓科学仪器有限公司

2.1.3 试验试剂

表 2.2 试验试剂
Table 2.2 Test reagents

试剂	纯度	生产厂家
甲醇	分析纯	成都科隆化学品有限公司
乙腈	色谱纯	成都科隆化学品有限公司
浓硫酸	分析纯	成都科隆化学品有限公司
乙醇	分析纯	成都科隆化学品有限公司
正丁醇	分析纯	天津市富宇精细化工有限公司
氢氧化钠	分析纯	成都科隆化学品有限公司
硼酸	分析纯	成都科隆化学品有限公司
盐酸	分析纯	成都科隆化学品有限公司
双氧水	分析纯	成都科隆化学品有限公司

2.2 试验方法

2.2.1 不同产地西洋参皂苷单体含量的测定

在药典规定的基础上,参考刘洋^[64]、贾蝉^[65]、焦玉凤^[66]等人方法测定不同产地 4 年生西洋参七种人参单体皂苷含量,分别是 R_{g1} 、 R_e 、 R_{b1} 、 R_c 、 R_{b2} 、 R_{b3} 、 R_d 。以各对比品的含量为横坐标,以峰面积大小为纵坐标,描绘出标准曲线,从而得出线性方程式见表 2.3,标准曲线图见图 2.1,样品测定色谱图见图 2.2、2.3。

表 2.3 7 种人参皂苷的线性方程和相关系数

Table 2.3 Linear equation, correlation coefficient and linear range of seven ginsenosides

名称	线性方程	相关系数
人参皂苷 R_{g1}	$Y=194.04x-42.867$	$r=0.9995$
人参皂苷 R_e	$Y=343.48x-7.4072$	$r=0.9993$
人参皂苷 R_{b1}	$Y=239.76x+59.016$	$r=0.9991$
人参皂苷 R_c	$Y=262.9x+28.025$	$r=0.9996$
人参皂苷 R_{b2}	$Y=356.25x+5.2738$	$r=0.9965$
人参皂苷 R_{b3}	$Y=239.18x+12.36$	$r=0.9993$
人参皂苷 R_d	$Y=301.78x+19.547$	$r=0.9992$

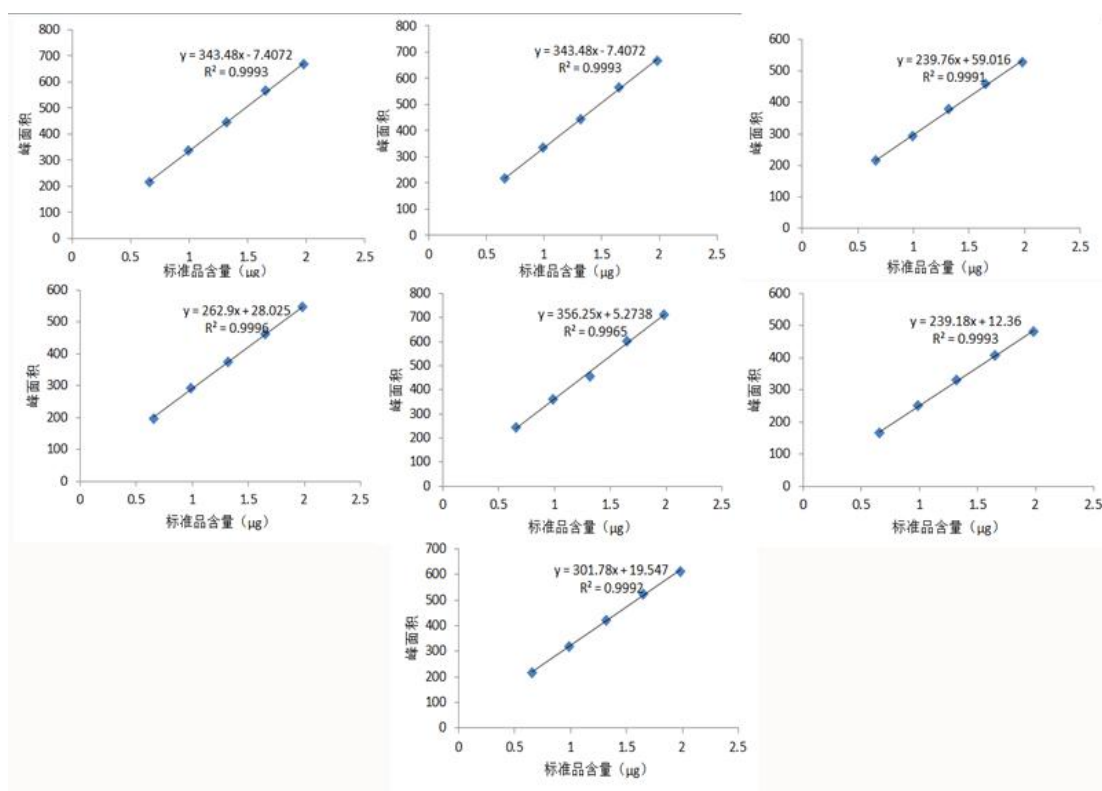


图 2.1 西洋参单体皂苷标准曲线图，由左至右分别为西洋参人参皂苷 Rg1、西洋参人参皂苷 Re、西洋参人参皂苷 Rb1、西洋参人参皂苷 Rc、西洋参人参皂苷 Rb2、西洋参人参皂苷 Rb3、西洋参人参皂苷 Rd

Figure 2.1 The standard curve of American ginseng monomer saponins is ginsenoside Rg1 and ginsenoside Rg1 from left to right Ginsenoside Re, ginsenoside Rb1, ginsenoside Rc, ginsenoside Rb2, ginsenoside Rb3, ginsenoside Rd

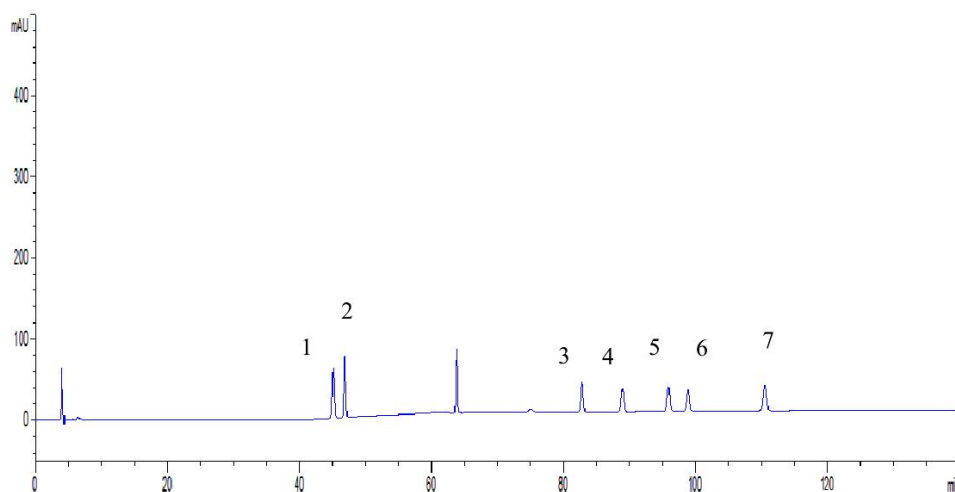


图 2.2 西洋参标准品 HPLC 色谱图, 1.人参皂苷 Rg1, 2.人参皂苷 Re, 3.人参皂苷 Rb1, 4.人参皂苷 Rc, 5.人参皂苷 Rb2, 6.人参皂苷 Rb3, 7.人参皂苷 Rd

Figure 2.2 HPLC chromatogram of American ginseng standard, 1.Ginsenoside Rg1, 2. Ginsenoside Re, 3. Ginsenoside Rb1, 4. Ginsenoside Rc, 5. Ginsenoside Rb2, 6.Ginsenoside Rb3, 7. Ginsenoside Rd

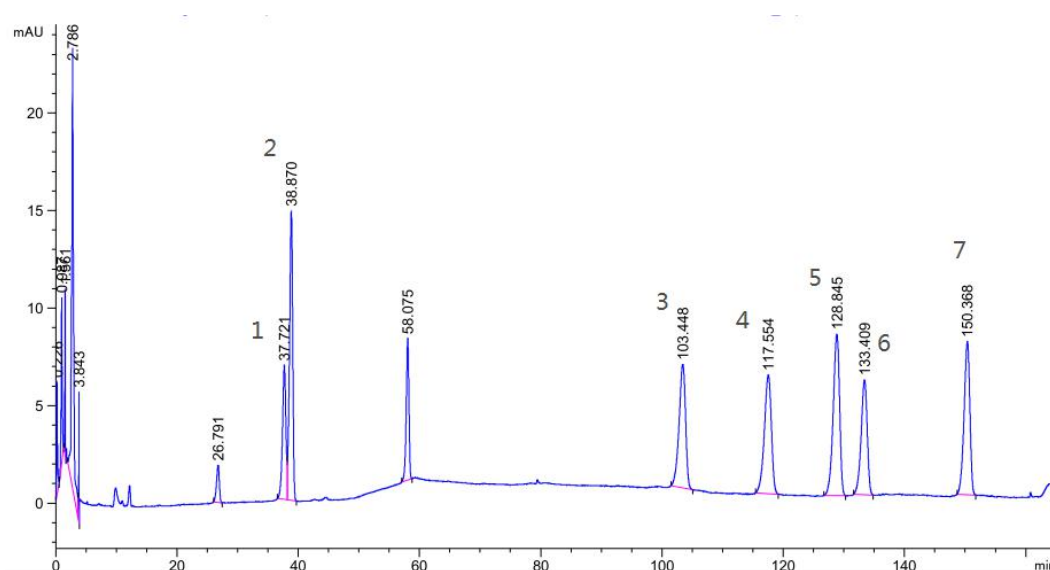


图 2.3 西洋参供试品的 HPLC 色谱分析图, 1.人参皂苷 Rg1, 2.人参皂苷 Re, 3.人参皂苷 Rb1, 4.人参皂苷 Rc, 5.人参皂苷 Rb2, 6.人参皂苷 Rb3, 7.人参皂苷 Rd

Figure 2.3 HPLC chromatogram of American ginseng, 1.Ginsenoside Rg1, 2. Ginsenoside Re, 3. Ginsenoside Rb1, 4. Ginsenoside Rc, 5. Ginsenoside Rb2, 6.Ginsenoside Rb3, 7. Ginsenoside Rd

2.2.2 不同产地西洋参糖类含量的测定

参考高力强等、司雨^[67, 68]等人采用紫外分光光度法, 测定不同来源西洋参总糖和多

糖含量。以对照品的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线，得到总糖和多糖的回归方程分别为： $y=0.4772x-0.0536$ ， $R^2=0.9991$ ； $y=1.0087x+0.0265$ ， $R^2=0.9985$ 标准曲线图见图 2.4、图 2.5。

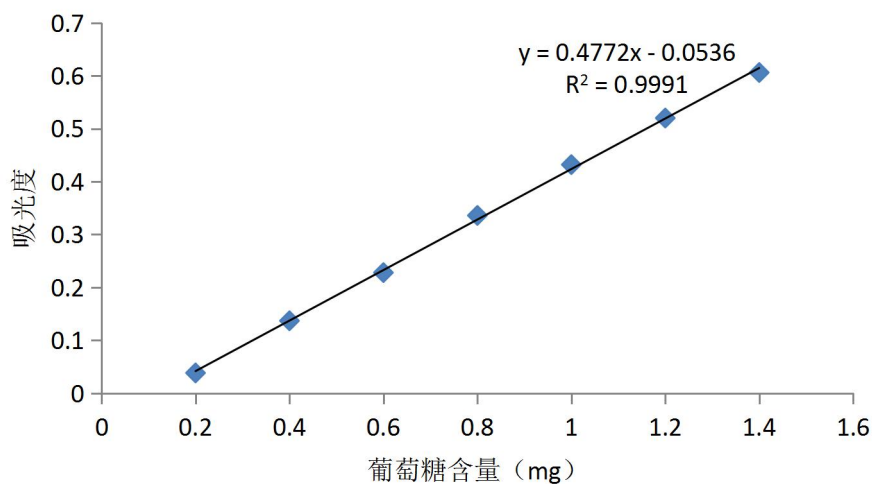


图 2.4 西洋参总糖标准曲线

Figure 2.4 Standard curve of total sugar of American ginseng

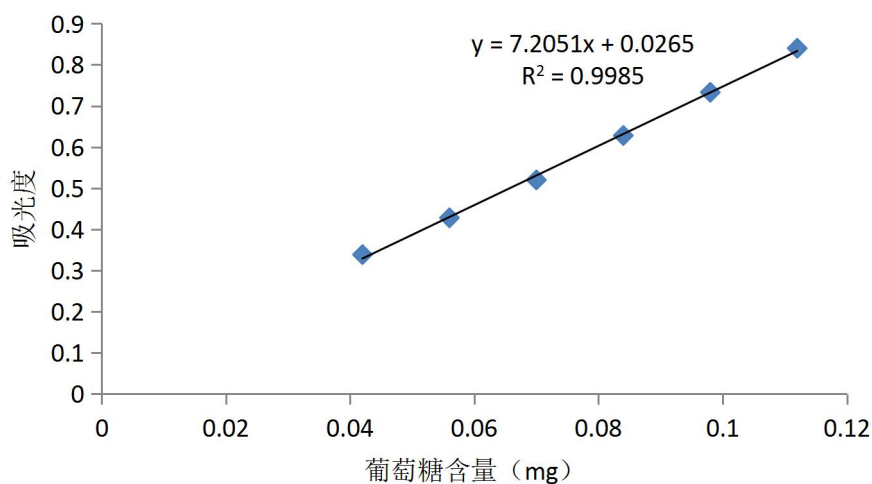


图 2.5 西洋参多糖标准曲线

Figure 2.5 American ginseng polysaccharide standard curve

2.2.3 不同产地西洋参的水分、总灰分和粗蛋白含量的测定

(1) 水分测定：分别取四组干燥的西洋参样品适量，称定质量，并放入干燥箱中

进行烘干,烘干至恒重后再重新称定质量并记录,通过对比与前二次称重后的质量差以确定样品中所含的水分^[69]。

(2) 总灰分的测定:按照 GB 5009.4-2016 中的标准第一法测定。

(3) 粗蛋白测定:精密称取西洋参粉末 0.500 g 于凯氏瓶中,加入 10 mL 浓硫酸浸泡过夜。于消煮炉上加热至溶液呈均匀的棕黑色时取下。室温放置五分钟后加 10 滴双氧水,迅速升温至微沸并保持 7~10 min,冷却 5min 后加双氧水消煮。如此反复 3 次,每次都逐步降低双氧水的加入量,在消煮至水溶液显无色至清亮后,再加热 10 min,去掉剩余的双氧水。取下冷却,将消煮溶液装入 100 mL 容量瓶中并定容,用无磷钾的干滤纸过滤^[70]。尽快用盐酸标准滴定溶液滴定至终点,同时做试剂空白。

2.3 结果与分析

2.3.1 方法学考察

(1) 精密度实验:精密吸取混合标品溶液 20 μ l,按“2.2.1”中方法连续测量 5 次峰面积,计算 RSD 值,结果表明人参皂苷 Rg₁、人参皂苷 Re、人参皂苷 Rb₁、人参皂苷 Rc、人参皂苷 Rb₂、人参皂苷 Rb₃、人参皂苷 Rd 峰面积的 RSD 值均小于 5,表示仪器精密度较好。

(2) 重复性实验:称取四川四年生的西洋参药材粉六份,每份 2.000g,精密吸取混合标品溶液 20 μ l,按“2.2.1”中方法测定峰面积,计算 RSD 值。结果各峰面积的 RSD 值均小于 5,表明方法重复性好。

(3) 稳定性实验:精密称取四川 4 年生西洋参药材粉末 2.000g,重复 3 份,按“2.2.1”中方法制备试样溶液,吸取混合标品溶液 20 μ l,分别在 0、2、4、6、8、10、12、24 h 按“2.2.1”方法测定峰面积,计算 RSD 值。结果各峰面积的 RSD 值均小于 3,说明供试品溶液在 24h 内化学性质稳定。

(4) 加样回收率实验:精密称取四川 4 年生西洋参药材粉末 6 份,每份 2.000 g,分别加入一定量的混合对照品溶液,按“2.2.1”方法制备试样溶液,以“2.2.1”方法测定峰面积,计算 RSD 值。结果 7 种单体人参皂苷的平均回收率在 97.86%~104.03%,RSD 值均小于 5。

2.3.2 不同产地西洋参皂苷单体含量

由表 2.4 得出,在不同产区西洋参中 Rg₁ 含量差异显著 ($p<0.05$),其中山东西洋参含量最高,其次是陕西、四川,吉林含量最低。各地西洋参中 Re 的含量有所差异,但没有明显区别 ($p>0.05$),吉林西洋参含量要高于其他各地。人参皂苷 Rb₁ 的含量:山

东>吉林>四川>陕西,但四个地区西洋参中人参皂苷 Rb_1 的含量无明显差别($p>0.05$); 山东西洋参中人参皂苷 Rc 的含量最大,而吉林西洋参含量则最低,但这四个地方西洋参中人参皂苷 Rc 的含量差异并不显著($p>0.05$)。人参皂苷 Rb_2 的含量: 山东>吉林>四川>陕西,其中吉林、陕西和四川的含量显著低于山东($p<0.05$)。山东西洋参中人参皂苷 Rb_3 的含量显著高于陕西($p<0.05$),其他地区含量差异不显著($p>0.05$)。人参皂苷 Rd 的含量: 山东>吉林>四川>陕西,其中山东西洋参的人参皂苷 Rd 含量显著高于其他三个地区($p<0.05$),吉林、四川和陕西之间的人参皂苷 Rd 含量无显著差异($p>0.05$)。

表 2.4 不同产地西洋参中单体皂苷含量

Table 2.4 Content of saponin monomer in American ginseng from different producing areas

成分	吉林	山东	陕西	四川
Rg_1 (mg/g)	1.66 ± 0.06^d	3.41 ± 0.06^a	2.10 ± 0.06^b	1.80 ± 0.07^c
Re (mg/g)	10.89 ± 1.72^a	8.06 ± 5.63^a	8.92 ± 2.09^a	10.88 ± 4.60^a
Rb_1 (mg/g)	17.33 ± 1.30^a	17.42 ± 0.24^a	16.36 ± 0.80^a	17.19 ± 0.81^a
Rc (mg/g)	2.12 ± 1.35^a	3.53 ± 1.87^a	2.36 ± 0.47^a	2.86 ± 0.72^a
Rb_2 (mg/g)	0.51 ± 0.02^b	0.73 ± 0.01^a	0.31 ± 0.02^c	0.49 ± 0.01^b
Rb_3 (mg/g)	0.66 ± 0.03^{ab}	0.77 ± 0.21^a	0.45 ± 0.05^b	0.61 ± 0.02^{ab}
Rd (mg/g)	1.90 ± 0.24^b	2.94 ± 0.40^a	1.21 ± 0.02^b	1.59 ± 0.68^b

2.3.3 不同产地西洋参的糖类含量

西洋参中糖类种类和含量丰富,糖类成分作为西洋参的主要有效成分之一,其含量可以作为区分西洋参品质优劣的指标。由表 2.6 可知,不同产地相同参龄西洋参中的总糖和多糖含量有所差异。总糖的含量在 40.34%~48.07%,其中吉林西洋参含量最高,其次是山东、陕西和四川;多糖含量在 21.74%~28.94%,其中陕西>四川>吉林>山东。这或许由于产区的地理位置和种植影响了糖类化合物的代谢,导致西洋参中糖类化合物随着产区的不同,浓度产生很大的改变^[71]。

表 2.6 不同产地西洋参的总糖含量

Table 2.6 Total sugar content of American ginseng from different habitats

地区	总糖含量 (%)	多糖含量 (%)
吉林	48.07±0.49 ^a	21.74±0.21 ^c
山东	44.05±0.24 ^b	22.05±0.23 ^{bc}
陕西	43.16±0.38 ^c	28.94±0.15 ^a
四川	40.34±0.16 ^d	22.42±0.18 ^b

2.3.4 不同产地西洋参的水分、总灰分和粗蛋白含量

西洋参中含有大量的粗蛋白和粗糖,但少有研究,如何将其有效的利用起来还需深入研究^[69]。如表 2.7 所示,各个地域的西洋参中含水量、总灰分和粗蛋白均具有一定差别。吉林西洋参含水量最低,山东西洋参水分含量最高,陕西和四川的水分含量则无明显差别 ($p>0.05$);总灰分中山东西洋参含量明显大于吉林和四川 ($p<0.05$);四川西洋参粗蛋白含量显著高于陕西 ($p<0.05$),其他地区西洋参粗蛋白含量无显著差异 ($p>0.05$)。说明不同区域会对水分、总灰分、粗蛋白等产生直接影响。

表 2.7 不同产地西洋参水分、总灰分和粗蛋白含量

Table 2.7 Component content of American ginseng from different habitats

地区	水分含量 (%)	总灰分 (%)	粗蛋白 (%)
吉林	6.20±0.21 ^d	2.71±0.13 ^c	6.78±0.28 ^{ab}
山东	8.79±0.24 ^a	3.34±0.12 ^b	6.75±0.23 ^{ab}
陕西	7.88±0.11 ^b	3.52±0.13 ^{ab}	6.56±0.27 ^b
四川	8.26±0.17 ^b	3.73±0.09 ^a	7.31±0.32 ^a

2.3.5 主成分分析

对四个主要产地西洋参样品的人参皂苷 Rg_1 、Re、 Rb_1 、Rc、 Rb_2 、 Rb_3 、Rd、总糖和多糖等九个指标进行主成分分析，并得出不同指数的特征值、贡献率。依据特征值大于 1 提取了 3 个主成分，其特征值为 4.116、1.514 和 1.232，这三个主成分的平均方差系数贡献率为 45.730%、16.819%、13.686%，累积贡献率为 76.235%。

表 2.8 主成分的方差贡献率
Table 2.8 Total variance explained

成分	特征值	方差贡献率 (%)	累计贡献率 (%)
Rg_1	4.116	45.730	45.730
Re	1.514	16.819	62.549
Rb_1	1.232	13.686	76.235
Rc	0.949	10.544	86.780
Rb_2	0.703	7.815	94.594
Rb_3	0.342	3.797	98.392
Rd	0.135	1.499	99.890
总糖	0.008	0.088	99.979
多糖	0.002	0.021	100.000

2.3.6 相关性分析

化学成分含量的相关研究也是对植物资源研究的重要内容，通过对它的深入研究，能够在选择某一种化学成分研究的基础上，对其他化学组分含量所可能形成的影响做出预期^[72]。由表 2.9 可知， Rb_1 、 Rb_3 、Rc 与 Rg_1 之间呈显著正相关性 ($0.01 < p < 0.05$)， Rg_1 与 Rb_2 、Rd 呈极显著正相关性 ($p < 0.01$)。Rc 与 Rb_3 之间呈显著正相关性 ($0.01 < p < 0.05$)。 Rb_2 与 Rb_3 、Rd 之间呈显著正相关性 ($0.01 < p < 0.05$)。 Rb_3 与 Rd 之间呈极显著正相关性 ($p < 0.01$)，与多糖之间呈显著负相关性 ($0.01 < p < 0.05$)。

表 2.9 西洋参化学成分相关性分析

Table 2.9 Correlation analysis of chemical components of American ginseng

成分	Rg ₁	Re	Rb ₁	Rc	Rb ₂	Rb ₃	Rd	总糖	多糖
Rg ₁									
Re	-0.186								
Rb ₁	0.159	-0.149							
Rc	0.414	0.034	-0.020						
Rb ₂	0.706*	0.119	0.411	0.372					
Rb ₃	0.447	-0.065	0.530	0.610*	0.743**				
Rd	0.717*	0.178	0.128	0.484	0.868**	0.766**			
总糖	-0.079	-0.036	0.097	-0.209	0.152	0.210	0.223		
多糖	-0.119	-0.285	-0.518	-0.167	-0.777*	-0.689*	-0.565	-0.228	

2.3.7 综合聚类分析

将各个产区的西洋参品种根据化学成分含量进行综合聚类分析，如图所示。从聚类分析树状图结果，可以把四个不同产地西洋参分成三类，分类如下：

第 I 类为：山东、四川；

第 II 类为：吉林；

第 III 类为：陕西。

同一类别内的山东西洋参和四川西洋参，在单体皂苷和糖类的组成和分布规律方面较为接近。

不同类群皂苷含量和糖类含量的指标如表 3.0 所示。

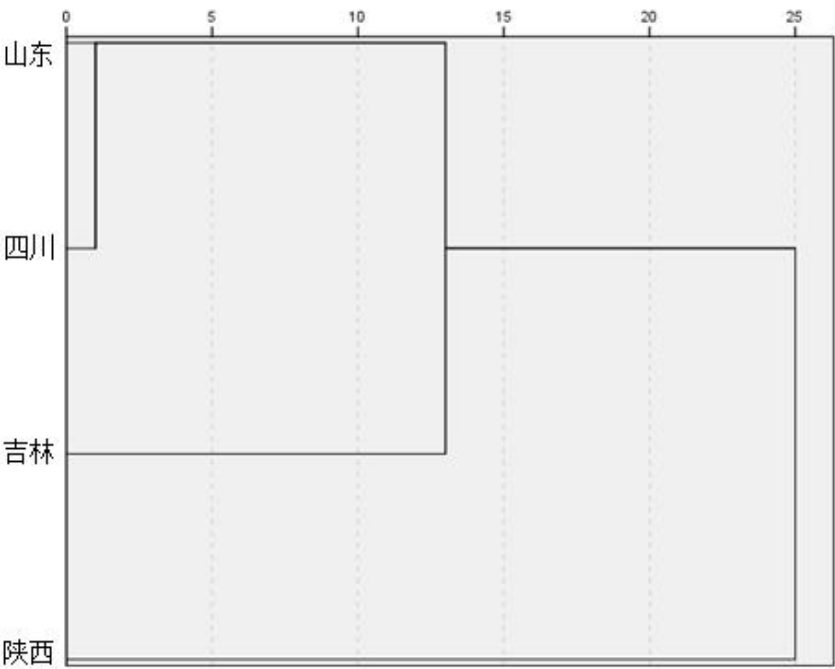


图 2.6 不同产地西洋参样品聚类分析

Figure 2.6 Cluster analysis of American ginseng samples from different habitats

表 3.0 不同类群皂苷和糖类含量的指标范围

Table 3.0 Index range of saponin and sugar content in different groups

成分	I 类	II 类	III类
Rg ₁ (mg/g)	1.80~3.41	1.66	2.10
Re (mg/g)	8.06~10.88	10.89	8.92
Rb ₁ (mg/g)	17.19~17.42	17.33	16.36
Rc (mg/g)	2.86~3.53	2.12	2.36
Rb ₂ (mg/g)	0.49~0.73	0.51	0.31
Rb ₃ (mg/g)	0.61~0.77	0.66	0.45
Rd (mg/g)	1.59~2.94	1.90	1.21
总糖 (%)	40.34~44.05	48.07	43.16
多糖 (%)	22.05~22.42	21.74	28.94

2.4 本章小结

目前西洋参的质量评价主要是通过人参皂苷的种类和其他化学成分的含量，对西洋

参进行鉴别并突出其较高的应用价值。为了准确评判四川西洋参品质的好坏,明确西洋参皂甙含量与其有效的化学物质的关系,试验比较了四川、吉林、陕西和山东四大产区西洋参样本,对每个样品中人参皂苷 Rg_1 、人参皂苷 Re 、人参皂苷 Rb_1 、人参皂苷 Rc 、人参皂苷 Rb_2 、人参皂苷 Rb_3 、人参皂苷 Rd 等 7 种单体皂苷含量以及总糖、多糖、水分、总灰分、粗蛋白含量进行测定,结果表明在不同产地西洋参的化学成分存在一定的差异,地域差异能直接影响其变化,四川西洋参虽然是近两年引种的,但其皂苷含量在达到药典标准的同时与其他产地中所含化学成分所占的相对比例差异不大。主成分分析和相关性分析表明,化学成分之间变化有所关联,3 个主成分累计方差贡献率为 76.235%,其中人参皂苷 Rg_1 、 Re 、 Rb_1 、 Rc 、 Rb_2 贡献率最大,可以作为评价西洋参质量的主要因素。

将单体皂甙含量与糖类含量进行了综合聚类分析后,将四个产地西洋参药材分为三类,Ⅰ类主要为山东和四川西洋参,人参皂苷 Rg_1 含量在 1.80~3.41 (mg/g),人参皂苷 Re 含量在 8.06~10.88 (mg/g),人参皂苷 Rb_1 含量在 17.19~17.42 (mg/g),人参皂苷 Rc 含量在 2.86~3.53 (mg/g),人参皂苷 Rb_2 含量在 0.49~0.73 (mg/g),人参皂苷 Rb_3 含量在 0.61~0.77 (mg/g),人参皂苷 Rd 含量在 1.59~2.94 (mg/g),总糖含量在 40.34~44.05 (%),多糖含量在 22.05~22.42 (%);Ⅱ类是吉林西洋参,人参皂苷 Rg_1 含量为 1.66 (mg/g), Re 含量为 10.89 (mg/g), Rb_1 含量为 17.33 (mg/g), Rc 含量为 2.12 (mg/g), Rb_2 含量为 0.51 (mg/g), Rb_3 含量为 0.66 (mg/g), Rd 含量为 1.90 (mg/g),总糖含量为 48.07 (%),多糖含量为 21.74 (%);Ⅲ类是陕西西洋参,人参皂苷 Rg_1 含量为 2.10 (mg/g), Re 含量为 8.92 (mg/g), Rb_1 含量为 16.36 (mg/g), Rc 含量为 2.36 (mg/g), Rb_2 含量为 0.31 (mg/g), Rb_3 含量为 0.45 (mg/g), Rd 含量为 1.21 (mg/g),总糖含量为 43.16 (%),多糖含量为 28.94 (%)。

由于西洋参价格相对较高,提高了将其制作成饲料添加剂的成本,但本实验就地取材选用四川西洋参为原料,一方面因其价格与山东、吉林等地的西洋参相比偏低,另一方面通过实验可知,四川西洋参和山东西洋参中单体皂苷和糖类的组成和分布规律最为相似,既可在研究西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡的影响方面发挥最大作用,又可以降低成本。

3 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡生长、屠宰和免疫性能的影响

近年来，畜禽行业快速发展，激素和抗生素被广泛使用，其安全性也备受关注^[73]。随着养殖业“无抗”时代来临，全行业面临巨大挑战，在我国拥有着悠久应用历史的中药将在这次挑战中发挥着重要作用。我国中药生产凭借不同的自然环境，可以形成丰富多变的本草品种，对原生态农业、无残留、长时间的应用不能形成长期耐药性，因此被视为生产激素、抗生素的理想替代品^[74]。西洋参富含许多活性成份如多糖、皂甙等，在机体代谢、免疫系统方面有显著的调节功能，应用及研究价值极高^[75-77]。西洋参产品丰富多样，但在产品加工过程中产生的副产物没有得到较好的开发利用，造成一定的浪费。所以，为充分发挥西洋参资源，本实验将采用在龙凤土鸡饲料中添加不同剂量的西洋参的方法，以探究其对龙凤鸡生长特性、屠宰性能和免疫能力的影响，探讨西洋参加工副产物在畜牧业的应用效果，为其进一步的推广与应用提供参考。

3.1 试验材料

3.1.1 试验动物

试验使用西洋参由四川尚禾生态农业有限公司提供，经过烘干、粉碎、过 200 目筛，制成饲料添加剂。试验动物选用 45 日龄健康、体重无差异的龙凤土鸡（成都农业科技职业学院培育出的带凤头性状的矮小型青胫麻羽鸡）400 只，由四川尚禾生态农业有限公司生态鸡养殖场提供。

3.1.2 主要仪器与设备

表 3.1 主要仪器与设备
Table 3.1 Main instruments and equipment

仪器	型号	生产厂家
分析天平	ZA305AS	上海赞维衡器有限公司
恒温水浴锅	DZKW-4	北京中兴伟业世纪仪器有限公司
离心机	TD-4M	山东博科科学仪器有限公司
冰箱	BCD-178TMPT	海尔

表 3.1 续
Table 3.1 Cont

超低温冰箱	KK18V0100W	SIEMENS
酶标仪	ST-360	济南好来宝医疗器材有限公司
微振荡器	BLY 台式	上海丙林电子科技有限公司
全自动分析仪	BS-420	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

3.1.3 试验试剂

表 3.2 试验试剂
Table 3.2 Test reagents

试剂	生产厂家
鸡免疫球蛋白 G (IgG) 酶联免疫分析 (ELISA) 试剂盒	北京索莱宝科技有限公司
鸡免疫球蛋白 A (IgA) 酶联免疫分析 (ELISA) 试剂盒	北京索莱宝科技有限公司
鸡免疫球蛋白 M (IgM) 酶联免疫分析 (ELISA) 试剂盒	北京索莱宝科技有限公司
TC 总胆固醇检测试剂盒	中生北控生物科技股份有限公司
TG 甘油三酯检测试剂盒	中生北控生物科技股份有限公司

3.2 试验方法

3.2.1 试验设计

试验选取健康、体重无明显差异的 45 日龄龙凤土鸡 400 只，随机分为 4 个组，每组 5 个重复，每个重复 20 只鸡。进行 115 天的饲养试验，将 115 天的饲养期分为 1~35 d、35 d~80 d 和 80 d~115 d 三个阶段。试验四个组分别在基本日粮中添加 0.1%、0.2%、0.4% 的西洋参，对照组饲喂基本饲料。试验选用玉米-豆粕的基础日粮，按照《国家鸡饲料技术标准》(NY/T33—2004) 配制，试验基础日粮的主要成分如表 3.3。

表 3.3 基础日粮组成及营养水平

Table 3.3 composition and nutrition level of basic diet

项目	含量
原料	
玉米 Corn	60
豆粕 Soybean meal	26
大豆油 Soybean oil	1.0
石粉 Lim estone	4.0
氯化钠 NaCl	0.5
营养成分 <i>Nutrient levels</i>	
粗蛋白质 CP (%)	18.0
粗纤维	7.0
粗灰分	8.0
钙 Ca (%)	1.20
总磷 TP (%)	0.55
蛋氨酸 Lys (%)	0.30
赖氨酸 Met (%)	0.50

3.2.2 饲养管理

试验于 2020 年 8 月在古蔺县石宝镇西洋参龙凤土鸡实验基地鸡舍进行, 试验前严格做好各项生物防控、安全措施, 打扫、消毒鸡舍, 清洗、消毒鸡笼和饮水器。室温、相对湿度和光照按标准饲养程序进行设置和操作。采用散养方式饲养, 各组处于相同的环境下, 每组的每个重复试验鸡分开管理, 每日单独给料两次 (08:00 和 17:00), 保证每日饮水量。试验期间每天观察鸡的饮水, 采食量和健康状态, 保持鸡舍及料槽清洁、干燥、卫生。

3.2.3 生产性能的测定

试验用鸡于试验开始前 1 日晚和第 80 日饲喂结束时各重复称重并统计各组平均体重。同时, 每日详细记下总给料量、剩余饲养量和鸡只死淘量, 并计算出各组料肉比、

平均日采食量、平均日增重和死淘率^[78]。

- (1) 平均体重/g=总重量/只数
- (2) 平均日增重/g=(最终体重-初始体重)/饲养天数
- (3) 平均日采食/g=总采食量/饲喂天数
- (4) 料肉比=平均日采食/平均日增重
- (5) 死淘率/%=(养殖期初存活鸡数-养殖末期成活鸡数)/养殖期总鸡数×100

3.2.4 屠宰性能的测定

屠宰性能按国家农业技术标准《禽类生产指标命名和计算方式》(NY/T823-2004)予以测定。检测的指标有宰前活重、屠体重、半净膛重、全净膛重、腿肌比重、胸肌比重,并计算出屠宰率、半净膛率、全净膛率、腿肌率、胸肌率^[79]。

- (1) 宰杀前的活重:鸡在宰杀前禁食 12h 后称重,以克为单位记录。
- (2) 屠体重:鸡在放血、去掉羽绒、脚角质层、趾壳和嘴壳后的总体重。

$$\text{屠宰率} = \text{屠体重} / \text{宰前体重} \times 100\%$$

- (3) 半净膛重:屠体除去器官、食道、嗦囊、小肠、脾脏、胰、胆和繁殖脏器、肌胃内含物及角质层后的总重量。

$$\text{半净膛率} = \text{半净膛} / \text{宰前体重} \times 100\%$$

- (4) 全净膛重:半净膛重减去心肌、肝脏、腺胃、肌胃、肺、腹脂和头脚的重量。去头时在第一颈椎骨和头顶的交汇处连皮切开;去足时,则沿跗滑膜关节部切开。

$$\text{全净膛率} = \text{全净膛} / \text{宰前体重} \times 100\%$$

- (5) 腿肌重:将腿向外侧拉开使之与体躯垂直,用刀顺着腿内侧与体躯连接中线向后,绕过坐骨端避开尾脂腺部,沿腰荐中线往前直至最后胸椎处,将外皮分开,使劲把腿部向外掰开,切离髋关节和部分肌腱,可以连皮撕下整条腿部,去腿骨、外皮、皮下脂肪后的整条腿肌称重

$$\text{腿肌率} = \text{两侧腿肌净肉重} / \text{全净膛重} \times 100\%$$

- (6) 胸肌重:先顺着胸骨脊切开肌肤并向背面剥离后,用刀割离依附在胸骨脊一侧的肌腱和肩膀部肌腱,如此即可将整块去皮的胸肌剥离,而后称重。

$$\text{胸肌率} = \text{两侧胸肌净肉重} / \text{全净膛重} \times 100\%$$

3.2.5 免疫性能的测定

每组随机选取 6 只鸡,禁食 8h 后,利用双翅静脉采血法吸取血浆 4mL,放入 15ml 离心管中,室温凝集后使用高速冷冻离心机 3000r/min 离心 10min,取上层淡黄色血清于 1.5ml 离心管中,封口做好标记,放于-80℃的超低温冰箱中贮存即可。放血后摘取的

脾脏、法氏囊用生理盐水冲洗，并称重。

(1) 免疫器官指数：脾脏、法氏囊的免疫器官指数按下列公式计算：

免疫器官指数 (g/kg) = 免疫器官鲜重 (g) / 活重 (kg)

(2) 血清免疫指标

通过 ELISA 试剂盒可以测定鸡血清中免疫球蛋白 M(IGM)、免疫球蛋白 g(IgG)、血清免疫球蛋白 A(IgA) 的浓度。

(3) 血清生化指标

试验完成后，测定鸡血清总蛋白 (TP)、球蛋白 (GLB)、白蛋白 (ALB)、总胆固醇 (TC) 和甘油三脂 (TG) 的血清生化指数。

3.3 结果与分析

3.3.1 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡平均体重的影响

西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡平均体重的影响见图 3.1。由表可知，在 1~35d 时饲料中添加不同水平的西洋参对龙凤土鸡体重的增加无显著变化 ($p>0.05$)；而从 35 d 后，相对于对照组，3 个添加西洋参的试验组中的龙凤土鸡的体重有着不同程度的提高 ($p<0.05$)，说明西洋参中含有的活性物质能促进动物体重的增加，受不同的饲喂时间和添加水平的影响。前期饲喂时间短，各实验组龙凤土鸡的体重无显著差异 ($p>0.05$)，后期随着饲喂时间的增长 0.2% 组和 0.1% 组的龙凤土鸡体重显著高于对照组。

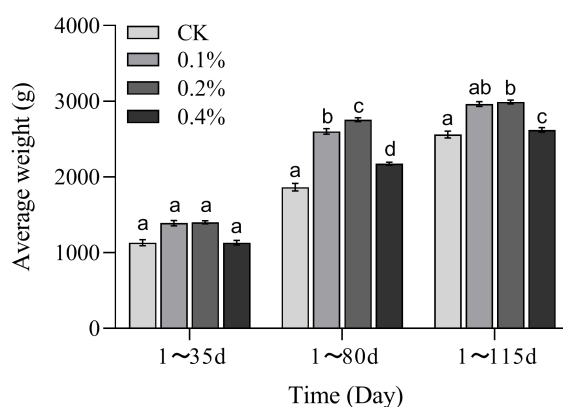


图 3.1 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡的平均体重的影响

Figure 3.2 Effects of American ginseng feed additives on average body weight of Longfeng native chicken

3.3.2 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡平均日增重的影响

西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡平均日增重的影响见图 3.2。由图可知，三个饲喂阶段中添加组的日增重显著高于对照组，在 1~35d 时 3 个添加组的日增重无显著差异 ($p>0.05$)，饲喂 35 d 后 0.1%~0.2% 组的增重效果明显并高于其他 2 个添加组，并随着饲喂时间的增长呈现上升趋势。结果表明西洋参对鸡的体重增加有明显的促进作用，且随着西洋参剂量的增加，对鸡体重的增加效果更加显著。张芳毓^[80]等研究发现人参对芦花鸡的平均日增重有调控效果且促生长效果明显。

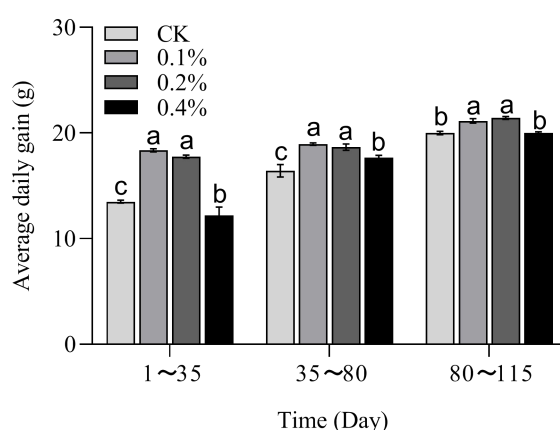


图 3.2 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡的平均日增重的影响

Figure 3.2 Effects of ginseng feed additives on average daily gain of Longfeng native chicken

3.3.3 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡平均日采食量的影响

由图 3.3 可以得出，在 1~35d 时添加组的日采食随西洋参加入剂量的提高而上升，0.4%、0.2%和 0.1% 组的日采食分别提高了 20.57%、10.69%、8.75%，表明西洋参中的多糖可以增加动物的采食率；但在 35d 后，试验各组的日采食与对照组比较无明显变化 ($p>0.05$)，这可能是因为实验场地的地理位置相对较高，实验后期饲喂时间在秋冬季，温度低且阴雨天较多，加上实验环境中没有适当的供暖设备，各组饲料消耗量大并无显著差异。

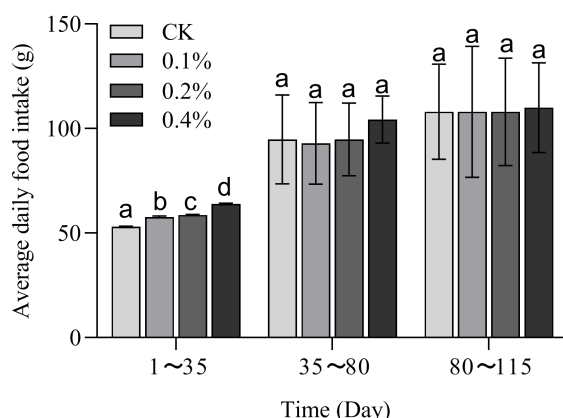


图 3.3 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡的平均日采食的影响

Figure 3.3 Effect of American ginseng feed additives on average daily feed intake of Longfeng chicken

3.3.4 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡料肉比的影响

西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡料肉比的影响如图 3.4 所示，料肉比是评价饲料转化率的主要指标，料肉比愈低说明饲料转化率愈高。由表可知，在 1~35d 时 0.2%组和 0.1%组的料肉比明显小于对照组 ($p<0.05$)，0.4%组的料肉比高于其他三组，而 35d 后试验各组的料肉比无显著差异 ($p>0.05$)，说明西洋参促进饲料转化率的作用与饲喂时间和添加剂量有关。

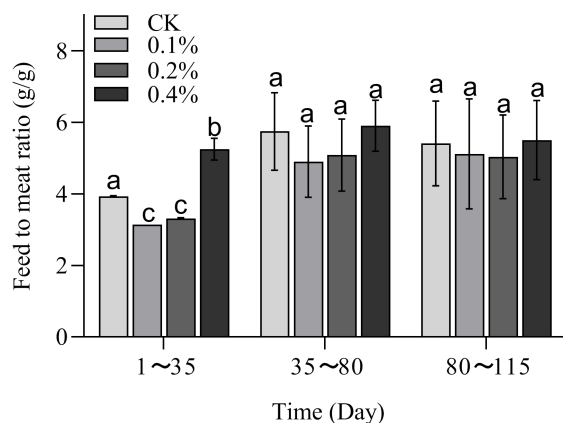


图 3.4 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡料肉比的影响

Figure 3.4 Effect of American ginseng feed additive on feed-meat ratio of Longfeng chicken

3.3.5 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡死淘率的影响

由表 3.4 可知，在 1~35d 时 0.4%组的死淘率高于其他三组，35d 后试验各组没有出现病死情况，这可能是试验前期实验动物的日龄较小，0.4%组的西洋参添加剂量最高，龙凤土鸡无法适应使得死淘率增高，而随着饲喂时间的增加和鸡龄增大没有出现死亡情

况。

表 3.4 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡死淘率的影响

Table 3.4 Effects of American ginseng feed additives on dead Amoy rate of Longfeng native chicken

项目	时间	组别			
		对照组	0.1%	0.2%	0.4%
死淘率 (%)	1~35d	3.0	3.0	3.0	10
	35~80d	0	0	0	0
	80~115d	0	0	0	0

3.3.6 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡屠宰性能的影响

屠宰性能是评价家禽产肉性能的主要指标，也是对家禽生产特性评价的主要依据。这样才能通过提高家畜屠宰性能来增加饲养效益。如表 3.5 所示，3 个添加组的屠宰率都高于对照组；龙凤土鸡半净膛率随着西洋参剂量的增加而逐渐增加；35 d~80d 时 0.1% 组与 0.2% 组的全净膛率显著高于其他两组 ($p<0.05$)；各试验组的腿肌率在试验前期无显著变化 ($p>0.05$)，而在 80d~115d 时添加组显著高于对照组 ($p<0.05$)；胸肌率在 35 d~80d 时添加组和对照组的差异明显。说明饲料中添加适量西洋参可以促进龙凤土鸡的屠宰性能。

表 3.5 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡屠宰性能的影响

Table 3.5 Effects of American ginseng feed additives on slaughter performance of Longfeng native chicken

项目	时间	组别			
		对照组	0.1%	0.2%	0.4%
屠宰率 (%)	1~35d	89.62±0.77 ^b	92.68±0.59 ^a	90.95±0.87 ^b	92.91±0.70 ^a
	35~80d	90.94±0.62 ^b	91.02±0.68 ^b	92.13±0.13 ^a	91.73±0.20 ^{ab}
	80~115d	87.99±1.03 ^a	85.03±4.38 ^a	91.09±12.55 ^a	84.41±4.00 ^a

表 3.5 续
Table 3.5 Cont

半净膛率 (%)	1~35d	84.53±0.78 ^c	86.47±0.17 ^a	85.63±0.18 ^{ab}	84.88±0.52 ^{bc}
	35~80d	83.27±1.20 ^b	86.11±0.75 ^a	86.35±0.96 ^a	86.67±0.36 ^a
	80~115d	80.51±0.31 ^b	82.28±0.32 ^a	82.44±0.17 ^a	82.26±0.18 ^a
全净膛率 (%)	1~35d	67.30±0.51 ^a	68.53±1.04 ^a	68.87±0.61 ^a	67.81±0.69 ^a
	35~80d	67.49±0.53 ^c	71.63±0.18 ^{ab}	71.69±0.09 ^a	71.00±0.35 ^b
	80~115d	69.87±0.63 ^b	74.70±0.45 ^a	74.32±0.42 ^a	74.41±0.46 ^a
腿肌率 (%)	1~35d	13.23±0.70 ^a	13.37±1.30 ^a	12.93±0.98 ^a	14.11±0.43 ^a
	35~80d	14.88±0.29 ^a	14.82±1.36 ^a	15.33±0.31 ^a	15.22±0.15 ^a
	80~115d	19.17±0.54 ^b	21.16±0.14 ^a	21.26±0.29 ^a	21.18±0.21 ^a
胸肌率 (%)	1~35d	11.62±0.57 ^a	12.07±0.86 ^a	11.56±1.38 ^a	12.40±1.08 ^a
	35~80d	13.06±0.10 ^b	14.67±0.24 ^a	14.97±0.39 ^a	15.12±0.10 ^a
	80~115d	15.26±0.96 ^b	16.07±0.49 ^{ab}	16.44±0.35 ^{ab}	17.03±0.46 ^a

3.3.7 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡免疫性能的影响

免疫系统可包括免疫作用因子、免疫器官、免疫细胞等，而免疫功能高低的最重要表现就是免疫器官指数的高低^[81]，家禽中最重要的免疫脏器可包括法氏囊、脾脏和胸腺细胞，重量提升表明机体免疫力增强，机体健康情况下指数越高说明免疫系统发育的越成熟^[82]。免疫球蛋白是一类重要的免疫效应分子，与机体免疫情况和健康状况密切相关，免疫球蛋白含量越高，机体免疫功能越强^[83-85]。从表 3.6 可以看出，1~35d 时 0.4%组的胸腺指数明显高于其他组 ($p<0.05$)，35 d~80d 时 0.1%组和 0.2%组高于其他组 ($p<0.05$)，而到 80d~115d 时添加组无显著差异 ($p>0.05$)，对照组显著低于 0.1%组和 0.2%组

($p<0.05$), 这可能是由于鸡龄的增加, 胸腺发挥的作用开始减弱; 试验的三个阶段中 0.1%组和 0.2%组的脾脏指数高于对照组, 但均无显著差异 ($p>0.05$), 这与魏炳栋^[86]等发现的黄芪多糖对动物不同时期的免疫器官影响不同一致; 免疫球蛋白含量随着鸡龄的增大而增加, 随着西洋参剂量的增加而减少, 添加 0.1%的西洋参能显著提高龙凤土鸡免疫球蛋白含量。

表 3.6 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡免疫性能的影响

Table 3.6 Effects of American ginseng feed additives on immune performance of Longfeng native chicken

项目	时间	组别			
		对照组	0.1%	0.2%	0.4%
胸腺指数	1~35d	2.44±0.19 ^c	3.43±0.44 ^b	3.60±0.59 ^b	4.72±0.55 ^a
	35~80d	1.24±0.11 ^b	1.77±0.30 ^a	1.92±0.51 ^a	1.42±0.09 ^b
	80~115d	1.00±0.25 ^b	1.55±0.24 ^a	1.61±0.20 ^a	1.22±0.12 ^{ab}
脾脏指数	1~35d	7.39±0.35 ^a	7.72±0.52 ^a	7.97±0.13 ^a	7.68±0.40 ^a
	35~80d	4.57±0.84 ^a	5.07±0.54 ^a	5.67±1.48 ^a	4.66±0.54 ^a
	80~115d	2.99±0.76 ^a	3.93±0.56 ^a	3.78±1.49 ^a	3.54±0.1.06 ^a
IgA(μg/mL)	1~35d	52.27±0.08 ^b	52.63±0.49 ^{ab}	52.99±0.59 ^a	52.76±0.12 ^{ab}
	35~80d	54.20±0.34 ^b	54.48±0.10 ^{ab}	54.79±0.32 ^a	54.44±0.05 ^{ab}
	80~115d	55.05±0.06 ^a	55.13±0.10 ^a	55.19±0.17 ^a	55.01±0.15 ^a
IgG(μg/mL)	1~35d	1882.01±8.10 ^d	2303.81±20.88 ^a	1914.40±5.29 ^c	1941.96±14.26 ^b
	35~80d	1917.10±11.21 ^c	2387.28±25.53 ^a	2160.75±19.99 ^b	2185.09±11.68 ^b
	80~115d	2180.72±9.73 ^c	2466.48±15.23 ^a	2207.26±5.78 ^b	2225.46±8.55 ^b
IgM(μg/mL)	1~35d	156.28±1.21 ^b	160.85±0.39 ^a	159.35±1.38 ^{ab}	155.43±3.20 ^{bc}
	35~80d	160.28±1.02 ^b	167.51±2.90 ^a	164.30±2.07 ^{ab}	162.67±2.10 ^b

表 3.6 续
Table 3.6 Cont

80 ~115d	167.98±2.76 ^b	174.93±1.34 ^a	170.75±3.28 ^{ab}	171.94±1.14 ^{ab}
----------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

3.3.8 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡血清生化指标的影响

血清总蛋白和球蛋白的含量是机体吸收、合成、分解蛋白质的重要指标,同时也反映机体生长状况和饲料利用率^[80]。如表 3.7 所示,添加组的血清总蛋白均超过对照组,其中 35 d 后的 0.4%组的血清总蛋白浓度均明显超过对照组 ($p<0.05$),与 0.2%组无显著差异 ($p>0.05$);对照组的血清白蛋白含量均低于 0.1%组、0.2 %组、0.4%组,其中 35 d ~80d 时 0.4%组血清白蛋白含量显著高于对照组、0.1%组 ($p<0.05$),80d ~115d 时 0.2 %组、0.4%组血清白蛋白含量显著高于对照组 ($p<0.05$);1~35d 时 0.2 %组的血清球蛋白明显优于其他各组,0.4 %组的血清球蛋白在 35 d ~80d 时明显优于于对照组 ($p<0.05$),与 0.1%组、0.2 %组无显著差异 ($p>0.05$);35 d ~80d 时 0.1%组、0.2 %组的胆固醇显著低于对照组 ($p<0.05$),0.4%组的胆固醇显著低于对照组、0.1%组和 0.2 %组 ($p<0.05$);试验前期和后期阶段添加组的甘油三酯含量均低于对照组,但差异不显著 ($p>0.05$),35 d ~80d 时对照组的甘油三酯含量显著高于 0.2 %组和 0.4%组 ($p<0.05$)。

表 3.7 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡血清生化指标的影响

Table 3.7 Effects of American ginseng feed additives on serum biochemical indexes of Longfeng native chicken

项目	时间	组别			
		对照组	0.1%	0.2%	0.4%
总蛋白 TP	1~35d	39.3±1.34 ^a	41.26±5.63 ^a	44.05±1.38 ^a	42.12±2.12 ^a
(g/L)	35 ~80d	45.65±1.51 ^c	47.01±1.19 ^{bc}	49.44±1.71 ^{ab}	52.77±2.15 ^a
	80 ~115d	45.67±1.334 ^b	47.21±0.82 ^b	49.45±1.54 ^{ab}	52.80±3.13 ^a
白蛋白	1~35d	17.17±0.90 ^a	17.68±1.11 ^a	18.09±0.73 ^a	18.50±1.07 ^a
ALB	35 ~80d	16.07±1.13 ^b	16.49±0.98 ^b	17.28±0.81 ^{ab}	18.28±0.07 ^a
(mmol/l)					

表 3.7 续
Table 3.7 Cont

	80 ~115d	16.10±0.61 ^c	16.51±0.31 ^{bc}	17.29±0.68 ^{ab}	18.32±0.67 ^a
球蛋白	1~35d	22.13±2.34 ^a	23.58±4.52 ^a	25.96±0.65 ^a	23.62±1.05 ^a
GLB (mmol/l)	35 ~80d	29.58±2.64 ^b	30.51±0.66 ^{ab}	32.16±1.20 ^{ab}	34.49±2.09 ^a
	80 ~115d	29.57±0.72 ^b	30.70±1.13 ^{ab}	32.16±0.86 ^{ab}	34.48±3.80 ^a
胆固醇 TC	1~35d	3.54±0.54 ^a	3.68±0.52 ^a	3.29±0.17 ^a	3.43±0.29 ^a
(mmol/l)	35 ~80d	4.43±0.05 ^a	4.25±0.01 ^b	4.28±0.01 ^b	4.13±0.03 ^c
	80 ~115d	4.47±0.22 ^a	4.26±0.43 ^a	4.34±0.19 ^a	4.41±0.37 ^a
甘油三酯	1~35d	0.67±0.09 ^a	0.65±0.11 ^a	0.64±0.06 ^a	0.53±0.19 ^a
TG (mmol/l)	35 ~80d	1.96±0.26 ^a	1.72±0.11 ^{ab}	1.50±0.16 ^b	1.57±0.12 ^b
	80~115d	2.84±0.23 ^a	2.61±0.23 ^a	2.68±0.18 ^a	2.72±0.15 ^a

3.4 小结

三个饲养阶段中西洋参的不同用量对龙凤土鸡生长效能、屠宰性能、免疫性能的影响进行剖析，结合添加组和对照组的结果，主要得到以下结论：

（一）在饲料中添加西洋参饲喂的龙凤土鸡的体重、日增重、采食量和料肉比都进行了不同程度的优化，1~80d 时 均以添加 0.1%~0.2%的西洋参的试验鸡体重增加最为显著，并显著高于对照组和 0.4%组，表明西洋参对龙凤土鸡的生长性能有促进作用。

（二）添加组龙凤土鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率和腿肌率都超过了对照组，其中以 0.1%组和 0.2%组的效果最为明显，饲喂西洋参能有效改善龙凤土鸡的胴体品质。

（三）试验发现添加西洋参增加了龙凤土鸡免疫器官（胸腺和脾脏）的重量并提高免疫球蛋白（IgM、IgG 和 IgA）的含量，改善了鸡的免疫功能。

（四）饲喂西洋参的龙凤土鸡血清中总蛋白、球蛋白和白蛋白含量均高于对照组，

但胆固醇和甘油三酯浓度少于对照组，在饲料中饲量添加西洋参（0.1%~0.2%）能增强龙凤土鸡免疫性能。

4 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡肉品品质的影响

在人类肉食品中禽肉占据着重要地位，其中鸡肉含有高质量的蛋白质，胆固醇、脂肪含量低，价格相对便宜，在人们膳食结构中所占的比例不断增加^[87]。近年来鸡肉生产的增长远高于牛、猪肉生产的增长，我国人均年鸡肉消费量也日益增加^[88]。随着对健康的重视，人们对鸡肉产品的要求已逐渐从量向质转变，越来越关注鸡的肌肉品质^[89]。有科学研究证实在家畜产品中，中草药的使用大大提高了动物产品性能、增强免疫机能、防治疾病、节约药物使用成本、促进生长发育、改善胴体性能^[90,91]。作为中草药资源的一种，西洋参中营养物质丰富，药理功能广泛，具有补气养阴、清热生津之功效^[75]，以往西洋参的研究多集中在鼠、兔等哺乳动物上，并发现人参皂苷在机体内的吸收利用率低。但目前关于西洋参对家禽类动物的肉品品质方面的研究还未见报道，对于如何科学地将西洋参应用于家禽养殖也有待于研究。因此，本试验以龙凤鸡肉品品质作为观察指标，旨在探讨西洋参作为饲料添加剂对于家禽的应用效果。

4.1 试验材料

4.1.1 试验动物

同 3.1.1 试验动物

4.1.2 主要仪器与设备

表 4.1 主要仪器与设备
Table 4.1 Main instruments and equipment

仪器	型号	生产厂家
分析天平	ZA305AS	上海赞维衡器有限公司
恒温水浴锅	DZKW-4	北京中兴伟业世纪仪器有限公司
脂肪测定仪	SXT-02	杭州聚同电子有限公司
冰箱	BCD-178TMPT	海尔
自动凯氏定氮仪	KDN-102C	济南好来宝医疗器材有限公司
消化炉	HYP-1008	上海纤检仪器有限公司

表 4.1 续
Table 4.1 Cont

超纯水机	WP-UPT-20	四川沃特尔水处理设备有限公司
恒温鼓风干燥箱	ZFA-D5140	上海朗玕实验设备有限公司
便携式 pH 计	Testo205	德国仪表（深圳）有限公司
氨基酸分析仪	S - 433D	德国 SYKAM 公司

4.1.3 试验试剂

表 4.2 试验试剂
Table 4.2 Test reagents

试剂	纯度	生产厂家
硫酸铜	分析纯	成都科隆化学品有限公司
硫酸钾	分析纯	成都科隆化学品有限公司
硼酸	分析纯	成都科隆化学品有限公司
氢氧化钠	分析纯	成都科隆化学品有限公司
石油醚	分析纯	成都科隆化学品有限公司
浓硫酸	分析纯	成都科隆化学品有限公司
硼酸	分析纯	成都科隆化学品有限公司
95%乙醇	分析纯	成都科隆化学品有限公司

4.2 试验方法

4.2.1 试验设计

同 3.2.1 试验设计

4.2.2 饲养管理

同 3.2.2 饲养管理

4.2.3 样品采集

试验结束，每组随机选取 3 只禁食 12h 以上的龙凤土鸡，放血处死，然后分别采取龙凤土鸡的胸肌、大腿肌肉，在剪去结缔组织和脂肪后，保存于塑封袋中并做好标记用于鸡肉品质的分析。

4.2.4 pH 值和系水力的测定

(1) pH 值的测定

分别从 4℃冷藏 24h 后的鸡胸肉和鸡腿肉中取出同样尺寸、厚薄相同的肉块，然后进行 pH 的测定，用肉类 pH 计前在 pH4.0 和 pH7.0 的校正液校正，然后再从试样上对不同的三个部位进行检测，最后取得平均值。每换一次样品需要用蒸馏水润洗肉类 pH 计的探头，并用擦镜纸擦拭干净水分^[92]。

(2) 水分含量的测定

将称量皿洗净烘干，于干燥器中冷却至室温，进行恒重称量（质量为 m_1 ，准确到 0.0001g）。从胸肌上取 2.00g 的肉放于已恒重的称量皿中，加盖称量（质量为 m_2 ，准确到 0.0001g）。将称量皿放入 105℃的常压恒温干燥箱中，在称量皿上开一小口但不显露肉样，干燥 2 小时。最后从干燥箱里加盖取出称量皿，放入干燥器里约 30 分钟，进行恒重称量（质量为 m_3 ，准确到 0.0001g）。按下列公式计算水分含量^[93]：

$$\text{水分含量}(\%) = (m_2 - m_1) / (m_2 - m_3) \times 100$$

(3) 滴水损失的测定

在 4℃冷藏 24h 后的鸡胸肌上取长宽高为 2cm×1cm×0.15cm 的长方体，去除外膜称重（质量为 m_1 ，准确到 0.0001g）。用铁丝吊住修整过的肉样一端，纤维方向尽量一致，然后放入充气的塑料袋中，以避免塑料袋与肉样触碰，并封闭袋口，于 4℃冷藏箱中驻存 24h 后取出肉样称重（质量为 m_2 ，准确到 0.0001g）。按以下公式算滴水损失^[94]：

$$\text{滴水损失}(\%) = (m_1 - m_2) / m_1 \times 100$$

(4) 蒸煮损失的测定

在 4℃冷藏 24h 后的鸡胸肌上取长宽高为 3cm×1cm×0.5cm 的长方体，去除周围的结缔组织和油脂，在室温下存放 30 分钟，肉样室温下充分和室内温湿度保持一致后称重（质量为 m_1 ，准确到 0.0001g），将肉样放入塑料袋内吸除袋中空气，将肉样和塑胶袋夹紧并封好塑胶袋。将肉样包全部没入热水浴锅的水在 75℃水浴中保持 45 分钟，然后取出肉样包于 15℃流水中冷却 45 分钟，最后取出肉样晾干用滤纸擦去肉样表面

水份后称重（质量为 m_2 ，准确到 0.0001g）。蒸煮损失计算公式为^[95]：

$$\text{蒸煮损失}(\%) = (m_1 - m_2) / m_1 \times 100$$

4.2.5 营养成分的测定

（1）蛋白质含量的测定

根据 GB 5009.5-2016 凯氏定氮法测定。

（2）脂肪含量的测定

按照 GB 5009.6-2016 索氏抽提法测定。

（3）氨基酸含量的测定

按照 GB 5009.124-2016 《食品中氨基酸的测定》测定。

4.2.6 感官评价测定

参考已有的文献方^[96, 97]，并结合龙凤土鸡的特点加以改良。将各试验组 160 日龄的龙凤土鸡胸肌切为长 2~3 cm，宽、高均为 1 cm 左右的长条，加相同的水量，用保鲜膜封上隔水蒸 15 min，蒸煮过程中不添加任何调味料。由专业评定小组对龙凤土鸡的感官进行评价，具体评估方法如表 4.3：

表 4.3 感官评价表
Table 4.3 Sensory Evaluation Table

项目	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
气味	极弱	较弱	适中	较强	极强
风味	极弱	较弱	适中	较强	极强
嫩度（咀嚼难度）	极难	较难	适中	较易	极易
多汁度	极干燥	较干燥	适中	较多汁	极多汁
肉汤鲜度	极弱	较弱	适中	较强	极强

4.3 结果与分析

4.3.1 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡 pH 值和系水力的影响

4.3.1.1 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡 pH 值的影响

pH 值代表了肌肉酸性程度，与屠宰后肌糖元的酵解速率和硬度直接相关，有科学研究已经证实 $\text{pH}_{24\text{h}}$ 对肉的鲜嫩度和肉色的影响都具有很重要的影响，肌肉 pH 的快速降低会引起蛋白质变性作用，从而使得肌肉色泽更加苍白，所以增加 $\text{pH}_{24\text{h}}$ 值就可以保证冷冻鸡肉的鲜嫩肉色，从而增加了肉的保持水力和保鲜能力^[98]。由图 4.1 可知，龙凤土鸡胸肌和腿肌的 pH 值随着饲喂时间的增长而增加，试验前期 0.1% 组胸肌肉 pH 值明显优于其他组别，试验中后期添加组逐渐高于对照组，但差别不明显 ($p>0.05$)；添加组腿肌 pH 值在 1~80d 时高于对照组，80~115d 时 0.2% 组和 0.4% 组稍高于对照组，但差别不明显 ($p>0.05$)。说明西洋参能有效抑制肉中乳酸的积累，从而提高 pH 值。

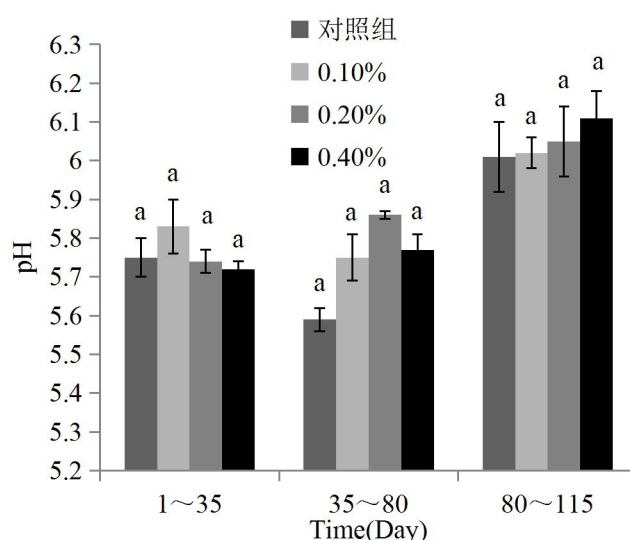


图 4.1 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡胸肌 pH 值的影响

Figure 4.1 Effect of American ginseng feed additive on pH value of breast muscle of Longfeng native chicken

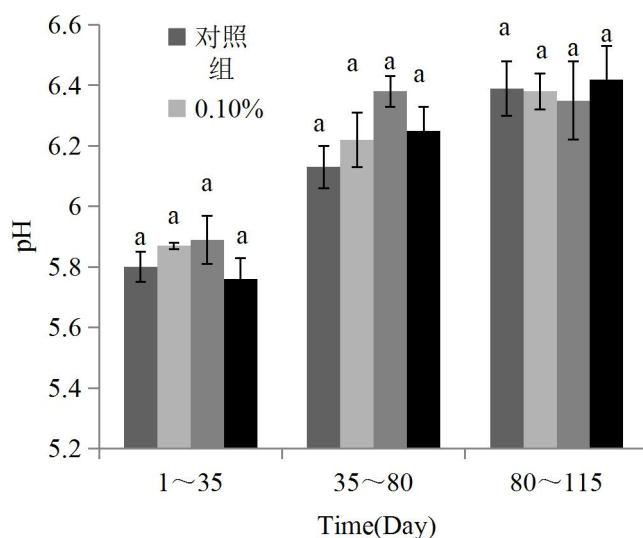


图 4.2 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡腿肌 pH 值的影响

Figure 4.2 Effect of American ginseng feed additive on pH value of Longfeng soil chicken leg muscle

4.3.1.2 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡含水率的影响

水分含量评价肉品质的重要指标之一，其大小直接影响肌肉的嫩度、口感、多汁性和咀嚼性^[99]。从图 4.3 可以看出，对照组和西洋参添加组中的含水量随饲喂时间的延长不断增加，且西洋参添加组的含水量高于对照组。1~35d 时，0.1%组、0.2%组的含水率高于对照组和 0.4%组，但差异不显著 ($p>0.05$)；35~80d 时 0.2%组含水率达到最高，其次是 0.1%组和 0.4%组，但差异不显著 ($p>0.05$)；80~115d 时 0.1%组含水量高于其他组，达到 75.88%。

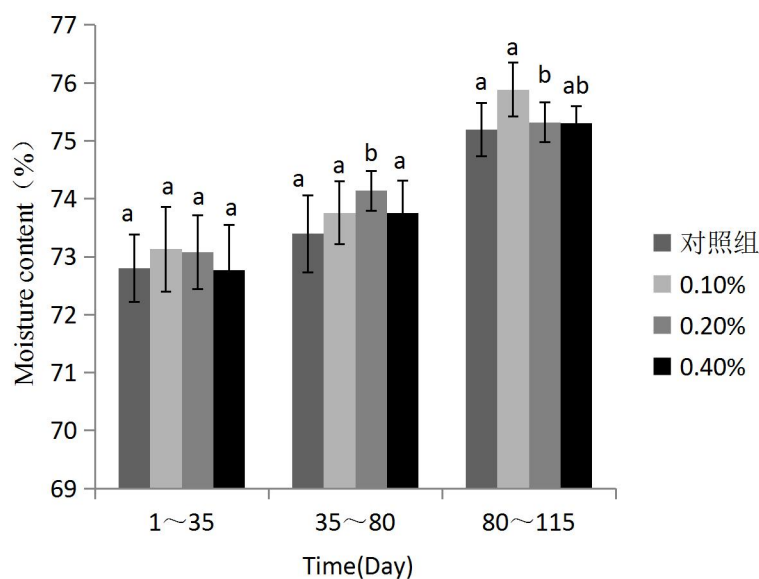


图 4.3 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡含水率的影响

Figure 4.3 Effects of American ginseng feed additives on moisture content of Longfeng native chicken

4.3.1.3 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡滴水损失的影响

滴水损失是评价肌肉系水力平衡的指标。系水力越强，肌肉的主要营养物质也就越不易丧失，肌肉的弹性与风味物质也会保持的更久^[100]。由图 4.4 可知，1~35d 时，0.2% 组的滴水损失率最低，其次是 0.1% 组，但差异不显著 ($p>0.05$)。西洋参添加组在 80d 时的滴水损失率达到最低，0.1% 组、0.2% 组与 0.4% 组的滴水损失都显著低于对照组 ($p<0.05$)；0.1% 组、0.2% 组的滴水损失在 115d 时趋于一致。

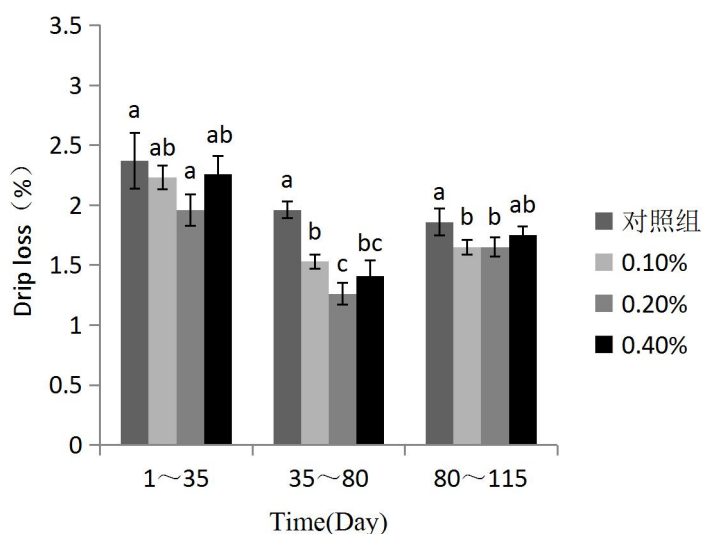


图 4.4 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡滴水损失的影响

Figure 4.4 Effects of American ginseng feed additives on drip loss of Longfeng native chicken

4.3.1.4 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡蒸煮损失的影响

蒸煮损失也是评价肌肉保持水分的重要指标，蒸煮损失越小，肌肉的保水性就越好^[101]。西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡蒸煮损失的影响见图 4.5。从图中可以得知，西洋参饲料添加剂能够降低龙凤土鸡肌肉中的蒸煮损失。整个试验期西洋参添加组的蒸煮损失率都低于对照组。其中在 1~35d 时，0.1%组的蒸煮损失率最低，达到 20%；其次是 0.2%组，其蒸煮损失率为 20.37%，但差异不显著 ($p>0.05$)；0.2%组在 35d~80 d 时的蒸煮损失率降至最低，且 0.1%组的蒸煮损失率不及对照组，但差别不明显 ($p>0.05$)；试验后期，0.1%组的蒸煮损失率明显小于对照组、0.2%组与 0.4%组 ($p<0.05$)。

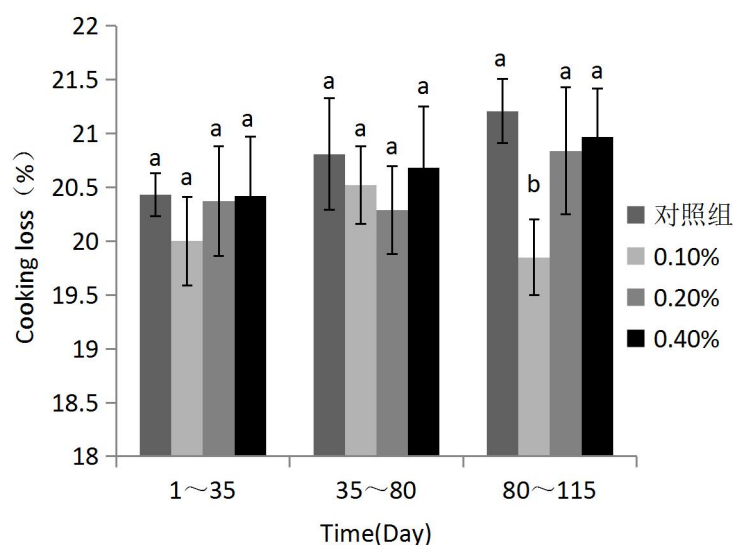


图 4.5 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡蒸煮损失的影响

Figure 4.5 Effects of American ginseng feed additives on cooking loss of Longfeng native chicken

4.3.2 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡营养成分的影响

4.3.2.1 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡蛋白质含量的影响

西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡蛋白质含量的影响如表 4.3 所示, 试验前期, 四个试验组胸肌的蛋白质含量均无明显差别, 而 0.1%组、0.2%组、0.4%组腿肌的蛋白质含量均大幅超过对照组 ($p<0.05$), 但 0.2%组、0.4%组之间无显著差异 ($p>0.05$); 35 d~80d 时, 0.1%组胸肌的蛋白质含量显然高于对照组和 0.4%组, 其次为 0.2%组、0.4%组胸肌的蛋白质含量也明显高于对照组 ($p<0.05$), 其中 0.2%组胸肌的蛋白质含量与 0.1%组、0.4%组无显著差异 ($p>0.05$), 西洋参添加组腿肌蛋白质含量明显高于对照组 ($p<0.05$), 但三个添加组之间无显著差异 ($p>0.05$); 实验后期, 0.1%组、0.2%组胸肌的蛋白质含量显著高于对照组 ($p<0.05$), 三个添加组腿肌蛋白质含量显著高于对照组 ($p<0.05$), 添加组之间无显著差异 ($p>0.05$)。可能是由于西洋参中的活性成分提高肌肉的 pH 值促进钙依赖蛋白酶的发挥, 肌肉中蛋白质快速合成, 含量增加。

表 4.3 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡蛋白质含量的影响

Table 4.3 Effects of American ginseng feed additives on protein content of Longfeng native chicken

项目	时间	组别			
		对照组	0.1%	0.2%	0.4%

表 4.3 续
Table 4.3 Cont

胸肌蛋白质 含量	1~35d	21.14±0.76 ^a	22.17±0.95 ^a	22.25±1.15 ^a	22.15±0.61 ^a
	35~80d	24.10±0.87 ^c	27.33±0.50 ^a	26.90±0.60 ^{ab}	25.72±0.37 ^b
	80~115d	25.96±0.11 ^c	28.43±0.30 ^a	27.36±0.34 ^b	26.61±0.66 ^{bc}
腿肌蛋白质 含量	1~35d	18.54±0.09 ^c	19.2±0.07 ^b	19.46±0.07 ^a	19.44±0.08 ^a
	35~80d	22.37±0.10 ^b	23.67±0.13 ^a	23.69±0.16 ^a	23.56±0.12 ^a
	80~115d	24.73±0.11 ^b	25.46±0.14 ^a	25.67±0.20 ^a	25.58±0.06 ^a

4.3.2.2 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡脂肪含量的影响

西洋参对龙凤土鸡胸肌脂肪含量的影响不明显,腿肌脂肪含量受西洋参的影响显著,如表 4.4 所示,三个添加组的龙凤土鸡胸肌脂肪含量在试验全期均不及对照组,但都无显著差别 ($p>0.05$); 试验前期,与对照组相比,0.1%组、0.2%组的腿肌脂肪含量明显减少 ($p<0.05$),在 35 d~80d 时添加组的腿肌脂肪含量低于对照组,但差异不显著 ($p>0.05$); 实验后期,0.1%组、0.2%组与 0.4%组的腿肌脂肪含量均显著低于对照组 ($p<0.05$),添加组之间无显著差异 ($p>0.05$)。说明西洋参可以改善龙凤土鸡腿肌的脂肪含量,降低脂肪在肌肉内的沉积。

表 4.4 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡脂肪含量的影响

Table 4.4 Effects of American ginseng feed additives on fat content of Longfeng native chicken

项目	时间	组别			
		对照组	0.1%	0.2%	0.4%
胸肌脂肪	1~35d	0.67±0.18 ^a	0.54±0.15 ^a	0.51±0.11 ^a	0.60±0.18 ^a
	35~80d	0.74±0.09 ^a	0.67±0.12 ^a	0.56±0.25 ^a	0.65±0.13 ^a
	80~115d	0.77±0.08 ^a	0.73±0.13 ^a	0.61±0.17 ^a	0.72±0.11 ^a
腿肌脂肪	1~35d	1.70±0.06 ^a	1.55±0.07 ^b	1.44±0.07 ^b	1.56±0.08 ^{ab}

表 4.4 续
Table 4.4 Cont

35~80d	2.11±0.36 ^a	1.65±0.36 ^a	1.71±0.29 ^a	1.78±0.42 ^a
80~115d	2.60±0.28 ^a	2.08±0.12 ^b	1.78±0.26 ^b	1.86±0.15 ^b

4.3.2.3 西洋参饲料添加剂对龙凤土鸡氨基酸含量的影响

肌肉中的氨基酸构成是评判肌肉营养质量中最为关键的一项指标，总氨基酸构成越丰富、浓量也愈高，其营养价值就愈高^[102]。有科学研究表明，鲜味程度与肌群中鲜味氨基酸的构成和浓度相关，肌肉中鲜味氨基酸一般有谷氨酸、天冬氨酸、精氨酸、丙氨酸、甘氨酸，起主导作用的为谷氨酸钠^[103]。谷氨酸也是最主要的鲜味氨基酸，谷氨酸含量水平越高，口感就越鲜美^[104]。从表 4.5 中得知，从试验全期分析来看，在饲料中添加西洋参可以增加龙凤土鸡肌肉中氨基酸的浓度，且添加后各组氨基酸的浓度均较对照组都提高。从氨基酸含量方面看，四个试验组在 1~35d 时的氨基酸含量均无显著差异 ($p>0.05$)，在 35~80d 时，0.1%组的谷氨酸、甘氨酸和赖氨酸显著高于对照组 ($p<0.05$)，0.2%组的赖氨酸与对照组相比显著提高 39.46% ($p<0.05$)。实验后期，添加组的天门冬氨酸、谷氨酸、亮氨酸和脯氨酸含量明显超过了对照组 ($p<0.05$)，其中 0.1%组的甘氨酸和组氨酸含量显著高于对照组 ($p<0.05$)，0.1%组、0.2%组的苯丙氨酸含量最高，分别是 1.15 (g/100g)、1.17 (g/100g)；必需氨基酸含量：0.2%组 (8.39 g/100g) > 0.1%组 (8.52 g/100g) > 0.4%组 (7.95 g/100g) > 对照组 (7.53 g/100g)；鲜味氨基酸含量：0.1%组 (10.75 g/100g) > 0.2%组 (10.30 g/100g) > 0.4%组 (9.89 g/100g) > 对照组 (9.41 g/100g)。由此可见，添加一定量的西洋参能够提高龙凤土鸡肌肉必需氨基酸和鲜味氨基酸的含量。

表 4.5 添加西洋参饲喂 1~35d 对龙凤土鸡氨基酸含量的影响

Table 4.5 Effects of adding American ginseng for 1 ~ 35 days on amino acid content of Longfeng chicken

项目	组别			
	对照组 (g/100g)	0.1% (g/100g)	0.2% (g/100g)	0.4% (g/100g)
天门冬氨酸	1.74±0.16 ^a	1.82±0.17 ^a	1.79±0.16 ^a	1.86±0.15 ^a
苏氨酸	0.88±0.08 ^a	0.87±0.06 ^a	0.90±0.08 ^a	0.90±0.06 ^a
丝氨酸	0.75±0.07 ^a	0.79±0.06 ^a	0.74±0.04 ^a	0.78±0.05 ^a
谷氨酸	3.06±0.19 ^a	3.17±0.20 ^a	3.09±0.09 ^a	3.12±0.13 ^a
甘氨酸	0.86±0.06 ^a	0.83±0.07 ^a	0.84±0.06 ^a	0.82±0.06 ^a
丙氨酸	1.10±0.10 ^a	1.15±0.09 ^a	1.11±0.10 ^a	1.12±0.10 ^a
缬氨酸	0.89±0.14 ^a	0.97±0.09 ^a	0.88±0.09 ^a	0.92±0.10 ^a
蛋氨酸	0.56±0.05 ^a	0.59±0.05 ^a	0.58±0.05 ^a	0.59±0.06 ^a
异亮氨酸	0.88±0.12 ^a	0.95±0.08 ^a	0.89±0.08 ^a	0.91±0.09 ^a
亮氨酸	1.52±0.17 ^a	1.61±0.14 ^a	1.53±0.12 ^a	1.58±0.14 ^a
酪氨酸	0.71±0.04 ^a	0.74±0.03 ^a	0.73±0.05 ^a	0.71±0.06 ^a
苯丙氨酸	0.78±0.09 ^a	0.82±0.07 ^a	0.78±0.05 ^a	0.80±0.07 ^a
赖氨酸	1.70±0.16 ^a	1.79±0.14 ^a	1.74±0.13 ^a	1.77±0.14 ^a
组氨酸	0.77±0.13 ^a	0.71±0.13 ^a	0.89±0.36 ^a	0.86±0.44 ^a
精氨酸	1.27±0.12 ^a	1.33±0.11 ^a	1.28±0.10 ^a	1.31±0.11 ^a
脯氨酸	0.67±0.12 ^a	0.71±0.05 ^a	0.56±0.03 ^a	0.68±0.10 ^a
必需氨基酸	6.65±0.71 ^a	7.01±0.46 ^a	6.72±0.54 ^a	6.89±0.59 ^a
鲜味氨基酸	8.03±0.31 ^a	8.31±0.43 ^a	8.11±0.46 ^a	8.23±0.55 ^a
氨基酸总量	18.13±1.40 ^a	18.85±1.16 ^a	18.32±1.50 ^a	18.73±1.60 ^a

表 4.6 添加西洋参饲喂 35~80d 对龙凤土鸡氨基酸含量的影响

Table 4.6 Effects of adding American ginseng for 35~80d days on amino acid content of Longfeng chicken

项目	组别			
	对照组 (g/100g)	0.1% (g/100g)	0.2% (g/100g)	0.4% (g/100g)
天门冬氨酸	1.96±0.17 ^a	2.03±1.30 ^a	2.02±0.34 ^a	2.05±0.06 ^a
苏氨酸	0.89±0.18 ^a	0.96±0.85 ^a	0.97±0.05 ^a	0.97±0.26 ^a
丝氨酸	0.81±0.21 ^a	0.83±0.48 ^a	0.82±0.18 ^a	0.81±0.31 ^a
谷氨酸	3.31±0.11 ^a	3.88±0.06 ^a	3.71±0.08 ^a	3.62±0.4 ^a
甘氨酸	1.24±0.09 ^b	1.82±0.16 ^a	1.67±0.37 ^{ab}	1.48±0.11 ^{ab}
丙氨酸	1.03±0.15 ^b	1.26±0.72 ^a	1.35±0.23 ^{ab}	1.21±0.28 ^{ab}
缬氨酸	1.25±0.05 ^a	1.3±0.79 ^a	1.32±0.03 ^a	1.28±0.15 ^a
蛋氨酸	1.28±0.19 ^a	1.3±0.19 ^a	1.37±0.05 ^a	1.36±0.27 ^a
异亮氨酸	1.02±0.14 ^a	1.06±0.77 ^a	1.05±0.08 ^a	1.02±0.17 ^a
亮氨酸	1.48±0.18 ^a	1.57±0.71 ^a	1.50±0.01 ^a	1.49±0.15 ^a
酪氨酸	0.72±0.27 ^a	0.75±0.35 ^a	0.73±0.07 ^a	0.76±0.36 ^a
苯丙氨酸	1.00±0.31 ^a	1.13±0.29 ^a	1.11±0.01 ^a	1.02±0.23 ^a
赖氨酸	1.47±0.11 ^b	2.23±0.25 ^a	2.05±0.05 ^a	1.94±0.45 ^{ab}
组氨酸	0.61±0.09 ^a	0.65±0.18 ^a	0.64±0.1 ^a	0.65±0.34 ^a
精氨酸	1.40±0.14 ^a	1.45±0.21 ^a	1.43±0.18 ^a	1.42±0.36 ^a
脯氨酸	0.58±0.07 ^a	0.66±0.52 ^a	0.65±0.07 ^a	0.63±0.49 ^a
必需氨基酸	7.11±0.97 ^a	8.25±3.66 ^a	8.00±0.30 ^a	7.72±1.41 ^a
鲜味氨基酸	8.94±0.66 ^a	10.44±2.45 ^a	10.21±0.92 ^a	9.75±1.49 ^a
氨基酸总量	18.13±1.40 ^a	18.85±1.16 ^a	18.32±1.50 ^a	18.73±1.60 ^a

表 4.7 添加西洋参饲喂 80~115d 对龙凤土鸡氨基酸含量的影响

Table 4.7 Effects of adding American ginseng for 80~115d days on amino acid content of Longfeng chicken

项目	组别			
	对照组 (g/100g)	0.1% (g/100g)	0.2% (g/100g)	0.4% (g/100g)
天门冬氨酸	2.05±0.06 ^c	2.48±0.03 ^a	2.45±0.05 ^a	2.27±0.02 ^b
苏氨酸	0.95±0.01 ^a	1.02±0.07 ^a	1.04±0.04 ^a	0.97±0.06 ^a
丝氨酸	0.81±0.06 ^a	0.82±0.04 ^a	0.83±0.03 ^a	0.83±0.11 ^a
谷氨酸	3.48±0.03 ^c	3.95±0.03 ^b	3.66±0.02 ^b	3.62±0.13 ^a
甘氨酸	1.35±0.04 ^b	1.70±0.01 ^a	1.52±0.07 ^{ab}	1.39±0.18 ^b
丙氨酸	1.10±0.03 ^a	1.16±0.06 ^a	1.18±0.01 ^a	1.14±0.06 ^a
缬氨酸	1.27±0.05 ^a	1.32±0.06 ^a	1.36±0.04 ^a	1.31±0.05 ^a
蛋氨酸	1.28±0.03 ^a	1.30±0.03 ^a	1.37±0.01 ^a	1.36±0.14 ^a
异亮氨酸	1.03±0.02 ^a	1.07±0.04 ^a	1.09±0.02 ^a	1.06±0.04 ^a
亮氨酸	1.31±0.01 ^c	1.63±0.05 ^a	1.69±0.03 ^a	1.52±0.07 ^b
酪氨酸	0.74±0.07 ^a	0.85±0.07 ^a	0.82±0.02 ^a	0.81±0.07 ^a
苯丙氨酸	1.01±0.05 ^c	1.15±0.02 ^{ab}	1.17±0.03 ^a	1.08±0.04 ^{bc}
赖氨酸	1.96±0.03 ^b	2.06±0.06 ^a	2.04±0.06 ^{ab}	2.01±0.01 ^{ab}
组氨酸	0.59±0.04 ^b	0.66±0.04 ^{ab}	0.68±0.02 ^a	0.67±0.04 ^a
精氨酸	1.43±0.02 ^a	1.46±0.03 ^a	1.49±0.01 ^a	1.47±0.05 ^a
脯氨酸	0.56±0.03 ^b	0.68±0.04 ^a	0.67±0.04 ^a	0.65±0.03 ^a
必需氨基酸	7.53±0.17 ^b	8.25±0.30 ^a	8.39±0.22 ^a	7.95±0.27 ^{ab}
鲜味氨基酸	9.41±0.18 ^c	10.75±0.16 ^a	10.30±0.16 ^{ab}	9.89±0.43 ^{bc}
氨基酸总量	20.92±0.58 ^b	23.31±0.68 ^a	23.06±0.50 ^a	22.16±1.09 ^{ab}

4.3.3 感官评价

肉类感官品尝评定是对经过烹调后的鸡肉和肉汤从气息、芳香、多汁性、味道、鲜嫩程度等几个方面做出的综合评价，与肉品质、肉中风味物质等有关，如氨基酸、肌苷酸及脂肪含量等^[105, 106]。表 4.8 为不同添加试验组之间胸肌感官品尝评分，由表可知，0.2%组在气味和肉汤鲜度方面的评分与对照组相比有显著的提高 ($p < 0.05$)，但添加组内差异不显著 ($p > 0.05$)，可能是因为西洋参提高了龙凤土鸡肌肉的鲜味氨基酸含量从

而提高了肉汤鲜度。试验各组风味、嫩度和多汁度均无显著差异 ($p>0.05$), 但添加组试验鸡各项指标均高于对照组。

表 4.8 西洋参添加剂对龙凤土鸡肉品质的影响

Table 4.8 Effects of American ginseng additives on the quality of Longfeng native chicken

项目	对照组	0.1%	0.2%	0.4%
气味	3.5±0.2 ^b	3.7±0.1 ^{ab}	4.0±0.3 ^a	3.8±0.1 ^{ab}
风味	3.4±0.1 ^a	3.5±0.1 ^a	3.5±0.3 ^a	3.6±0.1 ^a
嫩度	3.4±0.2 ^a	3.6±0.3 ^a	3.7±0.1 ^a	3.6±0.5 ^a
多汁度	3.2±0.5 ^a	3.3±0.2 ^a	3.4±0.4 ^a	3.5±0.3 ^a
肉汤鲜度	3.2±0.3 ^b	3.6±0.1 ^{ab}	3.7±0.2 ^a	3.7±0.2 ^a

4.4 本章小结

本章内容通过对比三个饲喂阶段中四个试验组龙凤土鸡肉质的 pH 值、水分含量、滴水损失、蒸煮损失、蛋白质含量、脂肪含量、16 种氨基酸含量以及胸肌感官品尝评价的差异情况, 主要得到以下结论:

(一) 与对照组的 pH 值进行对比分析, 发现三个添加组胸肌与腿肌的 pH 值均有所提高, 说明西洋参中的活性成分可以减缓屠宰 24h 后龙凤土鸡肉质的氧化程度, 从而提高胸肌腿肌 pH 值, 并且通过对龙凤土鸡肌肉水分含量、滴水损失以及蒸煮损失的测定, 发现西洋参可以提高龙凤土鸡肌肉保持水分的能力。

(二) 试验前期, 四个试验组胸肌蛋白质含量差别不明显。从 35d 后, 相比于对照组, 在饲料中添加西洋参对龙凤土鸡胸肌和腿肌的蛋白质含量具有明显的提升效果。同时, 由于加入了西洋参能有效减少龙凤土鸡腿肌的脂肪含量, 对胸肌脂肪含量的减少作用并不明显。

(三) 经过对四个试验组中肌肉氨基酸含量改变状况的分析, 在实验后期, 和对照组比较下, 添加组龙凤土鸡肌肉中的氨基酸总量、必需氨基酸含量和鲜味氨基酸含量均明显增加, 表明西洋参能有效提高组龙凤土鸡肌肉中氨基酸含量的构成, 并增加了鲜味氨基酸的浓度和必需氨基酸的数量, 从而增加肌肉的鲜味。

（四）通过感官评价表分析，发现适量添加西洋参可以使龙凤土鸡肉质在烹饪过后色、香、味上得到较好的改善，提升鸡肉口感、增加鸡汤的鲜度。

5 结论、展望

5.1 结论

本研究比较了四川西洋参与吉林、黑龙江、北京、陕西、山东西洋参中活性成份的不同情况，并将四川西洋参加入到了龙凤土鸡的日粮中，研究分析了化学添加剂用量和饲养时间对龙凤土鸡生长特性、屠宰性能、免疫性能、血清生化指标和鸡肉品质的影响。通过实验得出以下结论：

(1) 比较不同产地西洋参中单体皂甙、总糖、多糖、水分、总灰分和粗蛋白含量有着一定差异。四个产区西洋参的单体皂苷 R_{g1} 、 R_e 、 R_b 含量均符合药典标准，虽然不同产地的皂苷含量存在差异，但其所占的相对比例差异不大。糖类含量的测定，表明北京西洋参的总糖含量大致高于其他产地；吉林西洋参的多糖含量大致高于其它产地。以西洋参 7 种单体皂苷含量和糖类含量进行综合聚类分析，将 6 个产地西洋参药材分为四类，第 I 类为：陕西和山东；第 II 类为：黑龙江；第 III 类为：四川；第 IV 类为：吉林和北京。

(2) 在龙凤土鸡的日粮中添加了西洋参粉，龙凤土鸡的体重、采食量与饲料转化率都有所提高，并以添加 0.1%~0.2% 西洋参的试验鸡体重增加效果尤为突出，表明西洋参可改善龙凤土鸡的生长性能；在日粮中加入西洋参对龙凤土鸡的屠宰性能也有重要影响，添加 0.1%~0.2% 的西洋参提高了龙凤土鸡的屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率和腿肌率。在免疫性能方面，由于饲喂西洋参的试验中鸡胸腺和脾质的重量都有所增加，免疫球蛋白（IgM、IgG 和 IgA）含量较对照组也显著提升，添加 0.1%~0.2% 的西洋参对龙凤土鸡的免疫功能有显著影响。对四个试验组龙凤土鸡的血清生化指标进行检测，结果发现添加组的试验鸡血清总蛋白、球蛋白和白蛋白含量都超过对照组，但胆固醇和甘油三酯含量却有所下降，说明在饲料中适量添加西洋参（0.1%~0.2%）能增强龙凤土鸡免疫性能。

(3) 通过在龙凤土鸡的日粮中添加不同剂量西洋参粉，并在散养方式下饲喂 115 天（1~35d、35 d~80 d、80 d~115 d），研究其饲喂时间和添加剂量对龙凤土鸡肌肉品质中物理指标、化学指标及感官评价的影响。饲喂结束时，肌肉的 pH 值、含水率在不断上升，滴水损失和蒸煮损失在逐渐下降，三个饲喂阶段中，添加组龙凤土鸡的含水率显著高于对照组，其中 0.1% 组、0.2% 组的提升效果最为显著。添加西洋参对滴水损失和蒸煮损失有显著影响，0.2% 组的滴水损失显著低于其他处理组，0.1% 组在降低蒸煮损失时效果最好。

在肌肉营养成分指标中,蛋白质和脂肪的含量在随时间的增加而不断提高,其中添加组胸肌和腿肌的 pH 值在三个饲喂阶段中都超过了对照组,而添加组中 0.2%组的 pH 值最高。对照组胸肌蛋白质含量在 22.14~25.96%之间,腿肌蛋白质含量在 18.54~24.73%之间,0.2%组胸肌蛋白质含量比对照组高 5.39%,腿肌蛋白质含量比对照组高 5.93%。对照组胸肌脂肪含量在 0.67~0.77%之间,腿肌脂肪含量在 1.70~2.60%之间,0.2%组胸肌、腿肌脂肪含量最低,分别在 0.51~0.61%、1.44~1.78%之间。经过对鸡肉中氨基酸含量的分析,实验前期添加组的氨基酸含量高于对照组,但差别不明显;到了实验后期,添加组龙凤土鸡肌肉中的氨基酸总量、必需氨基酸含量以及鲜味氨基酸含量均显著提高,使得在感官评价中添加组在气味和肉汤鲜度中的得分显著高于对照组。以上研究结果表明在饲料中添加西洋参能够促进蛋白质、氨基酸在机体内积累,提高肌肉的系水能力,从而提高龙凤土鸡的肉品品质。

5.2 展望

本文通过研究西洋参对龙凤土鸡的生长性能、屠宰性能、免疫性能、血清生化指标以及肉品品质的影响,虽取得一些研究发现,但因有限的时间和实验条件的局限,存在以下不足,需进一步探究完善:

(1) 本实验选用本地区引种栽培的西洋参药用部分作为饲料添加剂应用到畜牧行业,后期还可开发其副产物,如茎叶、投料参(加工过程中残留的参须、参头等),降低成本的同时合理利用有效资源。

(2) 在对龙凤土鸡的免疫性能进行研究时,只选择了免疫器官重量、免疫球蛋白含量和血清生化指标对其评价,分析不够全面,可以从基因表达、体内代谢等方面进行更深层次的研究。

(3) 在对龙凤土鸡肉品品质方面的研究中,还可观察通过长期饲喂西洋参的动物,其肉质是否具有类似西洋参的功效,西洋参的活性成分是否被转化成小分子代谢物,有利于人体的健康。

参 考 文 献

- [1] 钟运香, 袁娇, 刘丰惠, 等. 西洋参化学成分、药理作用及质量控制研究进展[J].中国中医药现代远程教育, 2020, 18(7): 130-3.
- [2] 李春莲, 万楚军, 龚雪, 等. 西洋参种质资源及品种选育技术研究进展[J].西北农业学报, 2021, 30(3): 321-32.
- [3] 张亚玉, 张正海. 四川省发展西洋参产业大有可为[J].特产研究, 2021, 43(1): 102-4.
- [4] 王蕾, 王英平, 许世泉, 等. 西洋参化学成分及药理活性研究进展[J].特产研究, 2007, (3): 73-7.
- [5] 陈莉莉, 崔宁. 西洋参化学成分研究进展[J].时珍国医国药, 2002, (10): 632-3.
- [6] 李向高, 郑友兰, 贾继红. 西洋参的氨基酸成分的分析[J].中药通报, 1985, (5): 35-7.
- [7] 张崇禧, 李向高, 郭生桢. 西洋参中总氨基酸成分的分析[J].中成药研究, 1987, (5): 29-31.
- [8] 周雨, 宋凤瑞, 刘淑莹, 等. 西洋参中挥发油化学成分的分析[J].分析化学, 1997, (4): 412-4.
- [9] 李静, 卫永第, 陈玮瑄. 野山参叶及西洋参叶脂肪酸成分分析[J].人参研究, 1996, (2): 38.
- [10] 郑友兰, 张崇禧, 李向高. 西洋参化学成分研究的新进展[J].中国药学杂志, 1989, (9): 524-6.
- [11] 包文芳, 李红兵, 杨宝云. 西洋参化学成分的研究进展[J].沈阳药科大学学报, 1998, (2): 74-8.
- [12] LEMMON H R, SHAM J, CHAU L A, et al. High molecular weight polysaccharides are key immunomodulators in North American ginseng extracts: Characterization of the ginseng genetic signature in primary human immune cells[J].Journal of Ethnopharmacology, 2012, 142(1).
- [13] XU W, JUN L, YUXIANG W, et al. A folate receptor-targeting nanoparticle minimizes drug resistance in a human cancer model [J].ACS nano , 2011, 5(8).
- [14] XU Q, LIU Y, SU S, et al. Anti-tumor activity of paclitaxel through dual-targeting carrier of cyclic RGD and transferrin conjugated hyperbranched copolymer nanoparticles[J]. Biomaterials , 2012, 33(5).
- [15] RAMSES I, YINGQI W, FRANCIS D, et al. Human dendritic cells promote an antiviral immune response when stimulated by CVT-E002[J].The Journal of pharmacy and pharmacology, 2011, 63(5).
- [16] PUNITHAVATHI D, C M S. Neoplasm prevention and immuno-enhancement mediated by daily consumption of a proprietary extract from North American ginseng by elderly mice of a cancer-prone strain[J].Phytotherapy research : PTR, 2013, 27(9).
- [17] 胡国柱, 漆琼瑶, 高幼奇, et al. 西洋参皂苷抑制缺氧性神经细胞凋亡机制的研究[J].中药药理与临床, 2012, 28(2): 58-62.
- [18] WU C F, LIU Y L, SONG M, et al. Protective effects of pseudoginsenoside-F 11 on methamphetamine-induced neurotoxicity in mice[J].Pharmacology, Biochemistry and Behavior , 2003, 76(1).

- [19] ZHAO H, LI Q, PEI X, et al. Long-term ginsenoside administration prevents memory impairment in aged C57BL/6J mice by up-regulating the synaptic plasticity-related proteins in hippocampus [J].Behavioural Brain Research,2009, 201(2).
- [20] ZHAO H, LI Q, ZHANG Z, et al. Long-term ginsenoside consumption prevents memory loss in aged SAMP8 mice by decreasing oxidative stress and up-regulating the plasticity-related proteins in hippocampus[J].Brain Research , 2008, 1256.
- [21] 杨溯, 陈东. 西洋参总皂苷抗心律失常活性研究[J].中西医结合心血管病电子杂志,2019, 7(27): 83-4.
- [22] 王晓坤, 李梦, 王誉蓉, 等. 西洋参总皂苷抗小鼠心肌缺氧作用的研究[J].西北民族大学学报(自然科学版), 2018, 39(1): 33-5+86.
- [23] 刘松, 金梅香, 谭兴文. 西洋参茎叶皂苷保护大鼠脑缺血再灌注损伤的作用[J].中成药,2016, 38(2): 418-21.
- [24] 刘雪莹, 赵雨, 刘莉, 等. 西洋参花多糖的提取和体外免疫调节作用的研究[J].食品工业,2018, 39(1): 23-5.
- [25] GHOSH R, BRYANT D L, ARIVETT B A, et al. An acidic polysaccharide (AGC3) isolated from North American ginseng (*Panax quinquefolius*) suspension culture as a potential immunomodulatory nutraceutical[J].Current Research in Food Science,2020, 3.
- [26] 李岩, 曲绍春, 马秀俐, et al. 西洋参根多糖对免疫抑制小鼠免疫功能的影响[J].中国生物制品学杂志,1996, (2): 65-8.
- [27] 韩红玉. 西洋参总皂苷和总多糖体外免疫学评价 [D]; 河南中医药大学, 2016.
- [28] 赵云利, 吴华彰, 杨晶, 等. 西洋参皂甙对免疫抑制小鼠免疫功能的影响[J].中国生物制品学杂志,2011, 24(3): 305-8+12.
- [29] MORENO-MACIAS H, ROMIEU I. Effects of antioxidant supplements and nutrients on patients with asthma and allergies[J].The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2014, 133(5).
- [30] 衣洁菡. 西洋参皂苷 Rb1 的提取及抗氧化活性的研究 [D]; 烟台大学, 2013.
- [31] 赵兰婷, 咎香怡, 高莉萍, 等. 西洋参防护 X 线辐射对小鼠肺的过氧化损伤[J].中成药, 2017, 39(12): 2576-9.
- [32] 周思敏, 田怀军, 黄庆愿, 等. 西洋参醇提取液对模拟高原暴露小鼠的抗疲劳作用研究[J].解放军药学报,2013, 29(4): 297-300.
- [33] 陈锐, 陈德经, 张建新. 西洋参多糖肽对糖尿病小鼠降血糖血脂及抗氧化作用研究[J].西北农业学报,2013, 22(11): 195-201.
- [34] DI L, JIN-WEI R, TING Z, et al. Anti-fatigue effects of small-molecule oligopeptides isolated from

- Panax quinquefolium* L. in mice[J]. *Food & function* ,2018, 9(8).
- [35] 魏春雁. 西洋参的应用与质量研究现状[J].特产研究, 1998, (4): 62-5.
- [36] 赵璐, 孙俊波. 名老中医袁占盈教授治疗糖尿病常用药对经验[J].光明中医,2016, 31(24): 3565-6.
- [37] 沈鸿婷, 张惠云, 张学文. 张学文辨治心律失常经验[J].湖南中医杂志,2014, 30(12): 20-2.
- [38] 王艳宏, 杨志欣, 关枫, 等. 西洋参药物制剂的研究进展[J].中医药信息,2002, (6): 24-5.
- [39] 彭军, 高小蕾, 李琼, 等. 卫生部批准的 795 种参类保健食品情况分析[J].中国食品卫生杂志,2006, (3): 214-20.
- [40] RI L H, MIN J J, YEON S J, et al. Anti-melanogenic property of ginsenoside Rf from *Panax ginseng* via inhibition of CREB/MITF pathway in melanocytes and ex vivo human skin [J].*Journal of Ginseng Research* ,2020, 45(5).
- [41] OOG L J, HYEON H S, TING S, et al. Enhancement of skin barrier and hydration-related molecules by protopanaxatriol in human keratinocytes[J].*Journal of Ginseng Research*, 2020, 45(2).
- [42] 白华, 陈静, 赵凯. 浅谈我国药膳的现状与发展对策[J].广东化工,2020, 47(1): 98-9.
- [43] 闫如霞, 唐德富, 金贺伟, 等. 中草药饲料添加剂在鸡生产中的应用[J].中国饲料 ,2021, (7): 50-5.
- [44] 刘桂英. 中草药的免疫作用[J].中医临床研究, 2012, 4(8): 31-2.
- [45] 崔伟亮, 李慧芬, 刘江亭. 大青叶抗病毒抑菌作用研究进展[J].山东中医杂志,2014, 33(5): 410-1.
- [46] 吴彦霖, 张媛, 刘倩, 等. 鸡胚尿囊膜法评价板蓝根提取液抗 H₁N₁ 流感病毒活性作用[J].科技导报,2016, 34(13): 78-82.
- [47] 张明发, 沈雅琴. 甘草酸及其苷元甘草次酸的盐皮质激素样作用研究进展[J].现代药物与临床,2011, 26(6): 448-52.
- [48] C G F, P K R, J S, et al. Effect of a Chinese herb medicine formulation, as an alternative for antibiotics, on performance of broilers[J].*British poultry science* ,2004, 45(6).
- [49] Q X Y, D S, W S Z, et al. A mixture of daidzein and Chinese herbs increases egg production and eggshell strength as well as blood plasma Ca, P, antioxidative enzymes, and luteinizing hormone levels in post-peak, brown laying hens[J].*Poultry science* , 2019, 98(8).
- [50] 王晶, 陈贝妮, 于佳楠, 等. 复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能、肉质性状及腿肌 H-FABP mRNA 表达量的影响[J].中国家禽,2020, 42(3): 45-8.
- [51] 杜改梅, 刘茂军, 蒋加进, 等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡生产性能的影响[J].金陵科技学院学报,2008, 24(4): 96-8.
- [52] 王洪贺, 高琳琳, 王春清. 复方中草药对黑羽乌鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J].中国饲料,2019, (17): 73-5.

- [53] 王雪飞. 苦豆籽粕—双歧杆菌合生元对 AA~+肉仔鸡免疫功能影响的研究 [D]; 内蒙古农业大学, 2010.
- [54] TU-FA L, KOU-JOONG L, LING-LING Y, et al. Effects of supplemental levels of bazhen on growth performances, serum traits, immunity, meat quality and antioxidant activity of taiwan country chickens[J].Asian-Australasian journal of animal sciences, 2013, 26(5).
- [55] HAI N T T, 邹振兴, 胡永灵, 等. 纳米复方中草药添加剂对鸡生长性能、肉品质及抗病能力的影响[J].湖南生态科学学报, 2020, 7(1): 40-4.
- [56] 方磊涵, 王振, 刘诗柱, 等. 中草药复方多糖对肉鸡肠道菌群及免疫功能的影响[J].中国饲料, 2019, (9): 71-5.
- [57] 郭小鹏. 利用中药方剂治疗鸡球虫病[J].中兽医学杂志, 2019, (5): 122.
- [58] 李云鑫, 熊春霞, 黄云, 等. 中草药饲料添加剂在鸡养殖生产上的应用[J].畜禽业, 2020, 31(4): 8-12+4.
- [59] 翁苗先, 黎佳炫, 李威娜, 等. 饲用复方中草药汤剂提升五华三黄鸡肉品质[J].嘉应学院学报, 2019, 37(3): 54-60.
- [60] 郎洪权. 中草药饲料添加剂饲喂贵州黄羽肉鸡效果试验[J].贵州畜牧兽医, 2009, 33(6): 8-10.
- [61] 张慧茹, 赵殿齐, 杨国浩, 等. 中草药饲料添加剂对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J].中国家禽, 2014, 36(3): 46-8.
- [62] 张丹, 吴兰芳, 王乾, 等. 不同产地西洋参药材中 8 种人参皂苷类成分含量测定及指纹图谱研究 [J].中药材, 2016, 39(10): 2276-80.
- [63] 周海燕, 赵润怀, 付建国. 基于人参皂苷含量的西洋参等级规格标准研究[J].中国现代中药, 2014, 16(6): 454-8.
- [64] 刘洋. 西洋参质量等级标准研究 [D]; 吉林农业大学, 2019.
- [65] 贾婵. 不同产地西洋参的品质评价 [D]; 北京协和医学院, 2017.
- [66] 焦玉凤. 国内外不同产区西洋参化学成分的研究 [D]; 吉林大学, 2021.
- [67] 司雨. 国内外西洋参营养成分及功能因子的研究 [D]; 吉林大学, 2021.
- [68] 高立强, 赵方杰, 张吉光, 等. 不同产地西洋参主要活性成分检测与品质评价[J]. 西北农业学报, 2021, 30(9): 1402-9.
- [69] 马静, 芮海波. 不同产地西洋参的主要化学成分分析[J].西北药学杂志, 2019, 34(5): 601-4.
- [70] 霍艺丹, 陈文学, 郭晓雨, 等. 不同海拔对人参粗蛋白含量的影响[J].中国现代中药, 2011, 13(5): 16-7+43.
- [71] 白雪媛, 赵雨, 刘海龙, 等. 不同产地人参中的总糖、还原糖和可溶性多糖含量的比较研究[J].中国现代应用药学, 2012, 29(1): 39-42.

- [72] 魏晓雨. 西洋参成功引种后化学成分和遗传稳定性研究 [D]; 吉林农业大学, 2015.
- [73] 芮丹. 浅析饲料添加剂在养殖业应用的发展现状[J]. 畜禽业, 2021, 32(1): 29-30.
- [74] 池永宽, 刘旭光, 熊康宁, 等. 中草药饲料添加剂应用研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2020, 39(9): 57-63.
- [75] 尚金燕, 李桂荣, 邵明辉, 等. 西洋参的药理作用研究进展[J]. 人参研究, 2016, 28(6): 49-51.
- [76] 汤慧丽, 王宪昌, 李佳, 等. 西洋参皂苷类成分及其生物活性、质量控制的研究进展[J]. 中国中药杂志, 1-16.
- [77] 刘笑男, 历凯, 盛波, 等. 西洋参药理学研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报, 2019, 21(11): 112-5.
- [78] 杨远廷, 邹仕庚, 王斌, 等. 有机复合微量元素对肉鸡生长性能、抗氧化功能及组织微量元素沉积的影响[J]. 中国饲料, 2021, (23): 63-9.
- [79] F.M. R, M.T. E-S, T.K. E-R, et al. Dietary effect of licorice (*Glycyrrhiza glabra*) on quail performance, carcass, blood metabolites and intestinal microbiota[J]. Poultry Science, 2021, 100(8).
- [80] 张芳毓, 赵中利, 陈龙, 等. 人参加工副产物对吉林芦花鸡屠宰性能、胴体品质和血液生化指标的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2020, 47(2): 442-51.
- [81] 邹立君, 杨莎, 吴娟娟, 等. 饲料中添加复方中草药超微粉对肉鹅生长性能和免疫机能的影响[J]. 中国饲料, 2019, (11): 49-51.
- [82] 王佳敏, 王延东, 梁锐, et al. 日粮中添加黄芪复方颗粒对肉鸡生长、免疫及抗氧化功能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2020, 56(8): 199-203.
- [83] 杨华, 张韩杰, 吴信明, 等. 微生态制剂对肉羊生长性能和免疫功能的影响[J]. 家畜生态学报, 2015, 36(10): 27-32.
- [84] 黄海. 博落回提取物对麻鸡肉鸡生产性能、肌肉品质及免疫性能的影响[D]; 湖南农业大学, 2017.
- [85] 韩和祥. 饲料中添加复方中草药对肉鸭生长性能与血清中生化指标的影响[J]. 中国饲料, 2018, (23): 51-4.
- [86] 魏炳栋, 于维, 陶浩, 等. 黄芪多糖对 1~14 日龄肉仔鸡生长性能、脏器指数及抗氧化能力的影响[J]. 动物营养学报, 2011, 23(3): 486-91.
- [87] 付兴周, 路志芳, 申海燕. 番茄红素复合添加剂对肉鸡生长性能、免疫器官指数及肉质的影响[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(19): 202-5.
- [88] 梁远东, 韦平, 韦凤英. 优质型肉鸡市场分析与产业发展对策[J]. 中国家禽, 2018, 40(8): 1-4.
- [89] 王喜琼, 张俊楠, 李凤宁, 等. 日龄、胸肌部位及宰后处理对鸡肉品质物理特性的影响[J]. 中国家禽, 2018, 40(21): 48-50.
- [90] 贺永康. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响 [D]; 河北农业大学, 2010.

- [91] 何二国, 赵凤玲, 刘二花. 黄党散超微粉对肉鸡肌肉品质的影响[J].中国兽医杂志,2013, 49(1): 76-8.
- [92] 张雅琳. 川味香肠发酵过程菌群结构变化与组胺生成相关性的研究 [D]; 成都大学, 2020.
- [93] 王子龙. 中药代替抗生素对肉鸡生产性能和品质影响 [D]; 河北工程大学, 2015.
- [94] IBÁÑEZ I D O, M F B, DÍAZ H. Efecto del tiempo de almacenamiento, el tipo de músculo y el genotipo del animal sobre las pérdidas por goteo en carne cruda de cerdo Effect of storage time, muscle type, and animal genotype on drip loss in raw pork[J].Acta Agronómica ,2009, 58(3).
- [95] 林中珍, 李菁菁, 杨朝武, 等. 不同日龄大恒肉鸡生长性能及肉品质的比较研究[J].云南农业大学学报(自然科学), 2021, 36(6): 969-76.
- [96] KRZYSZTOF D, ADRIAN S, JULIA R, et al. Sensory evaluation of poultry meat: A comparative survey of results from normal sighted and blind people[J].PloS one,2019, 14(1).
- [97] 王一冰, 邝智祥, 张盛, 等. 3 种添加剂对 91~115 日龄清远麻鸡生长性能、抗氧化性能和肉品质的影响[J].中国畜牧兽医,2021, 48(8): 2787-96.
- [98] 魏心如, 赵颖, 韩敏义, 等. 冷却鸡肉保水性评定指标标准化及其与肉色、嫩度和 pH_(24h)相关性研究[J].食品科学,2014, 35(21): 50-6.
- [99] 闫理东, 张文举, 聂存喜, 等. 发酵棉粕对黄羽肉鸡生产性能和屠宰性能的影响[J].石河子大学学报(自然科学版),2012, 30(2): 171-6.
- [100] 马彦博, 白东英, 董淑丽, 等. 果寡糖对固始鸡生产性能、胴体组成和肉品质的影响[J].中国饲料,2006, (20): 16-8+21.
- [101] 李贤, 李敬双, 于洋. 洋葱槲皮素对肉鸡肉品质、血液生化及免疫功能的影响[J].饲料研究, 2021, 44(6): 45-9.
- [102] ZHEN T, LILONG L, XIAOZHE W, et al. Characterization of the cecal microbiome composition of Wenchang chickens before and after fattening[J].PloS one,2019, 14(12).
- [103] 赵国芬, 敖长金, 赵志恭, 等. 沙葱和油料籽实对羊肉中氨基酸组成的影响[J].畜牧与兽医,2007, (7): 24-5.
- [104] 舒希凡, 吾豪华, 钟新福, 等. 江西地方鸡种肌肉氨基酸含量的测定与分析[J].动物科学与动物医学, 2001, (1): 19-21.
- [105] 王一冰, 顾丽红, 叶金玲, 等. 灵芝孢子粉和大豆异黄酮对文昌鸡生长性能、肉品质及抗氧化能力的影响[J].中国农业大学学报,2021, 26(11): 148-56.
- [106] F C F, J F L. Release of volatile odor compounds from full-fat and reduced-fat frankfurters[J].Journal of agricultural and food chemistry,1999, 47(12).

攻读硕士学位期间发表论文及科研成果

- 1、第二作者. 一种鸡用西洋参饲料添加剂及其制备方法[P].受理, 申请人: 成都大学, 申请日: 2020-12-22
- 2、第一作者. 日粮中添加西洋参投料参对龙凤土鸡生长性能、免疫功能和血清生化指标的影响[J].饲料工业, 录用待刊发

致 谢

时光荏苒，三年的研究生生活即将结束，实验室忙碌的身影，闲暇时的欢声笑语都已成为脑海中的丝丝记忆。回首往昔，充满了酸甜苦辣、更有收获和成长。在此，我谨向所有关系、爱护、帮助我的人们表示最诚挚的感谢与最美好的祝福。

首先，我要感谢我的导师张亚玉研究员，张老师知识渊博，治学严谨，为人谦和，在学习和生活中给予我极大的指导和帮助，使我的理论水平和科研能力等方面得到很大的提升；在获取知识的同时，还懂得了许多做人的道理和对待人生的态度。作为张老师在成都大学的第一届研究生学生，我十分的荣幸，再一次向张老师表示深切的谢意和祝福！

同时，我要感谢我的校外导师李剑老师为我实验方案和试验场地的提供，感谢成都大学食品与生物工程学院对我的栽培，感谢农业农村部杂粮重点实验室和肉类加工四川省重点实验对我实验的帮助和指导，为我提供了优越的实验条件和平台。祝各位老师身体健康、工作顺利。

感谢同门阮音音、周季欣师妹、付育臣师弟、吴灵梅师妹、金梦真师妹对我的可定和帮助，有你们的陪伴，使我的研究生生活丰富多彩。感谢 2019 级食品加工与安全专业全体同学，因为你们的存在铸就了更好的我。祝各位师弟师妹前程似锦。

感谢我的父母对我的养育之恩以及对我学业上的支持和鼓励，你们的关心和帮助是无法取代的，在我面临人生的选择迷茫之际，为我排忧解难，你们对我无私的爱和照顾是我不断前进的动力。

最后，感谢母校成都大学，为我们提供了一个宽阔的学习平台，让我不断吸取新知，充实自己。



自爱 自修 自尊 自强

